

CS5383 — VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE SOFTWARE

Proyecto 1 — Informe de pruebas

Caso 3 — E-commerce con panel administrativo (OpenCart)

Planificación · análisis · diseño · ejecución · cierre

Caso asignado	Caso 3 — E-commerce con panel administrativo (OpenCart)
Sistema bajo prueba	OpenCart Demo 4.0.2.3 — demo.opencart.com
Integrantes	Granit Espinoza Salazar · Franco Roque Castillo
Grupo	Grupo X
Fecha	24 de septiembre de 2026

Nota de alcance. Este informe documenta el bloque del **Integrante 2**: checkout (FUN-05), confirmación del pedido (FUN-06), administración de productos y stock (FUN-07), gestión administrativa de pedidos (FUN-08), los requisitos no funcionales RNF-01 a RNF-03, la ejecución manual, el reporte de hallazgos y el cierre. El bloque del **Integrante 1** —catálogo, ficha de producto, carrito y cupones— se integra por separado y no forma parte de este documento.

Control documental

Versión	Fecha	Autor	Estado
v1.0	24-09-2026	Granit Espinoza Salazar — Integrante 2, Analista de QA del bloque transaccional y administrativo	Emitido — línea base de entrega con corte de información al 24-09-2026
v1.1	24-09-2026	Revisión asistida; validación final a cargo del responsable	Borrador revisado con Clase 7, capturas reales y corrección de métricas; pendiente de aprobación humana
v1.2	24-09-2026	Revisión de presentación; validación final a cargo del responsable	Fuente editable: portada y tablas afinadas, ficha de rendimiento íntegra y mínimo del grupo visible

Tabla 1: Control de versiones del documento.

Este informe se rige por la **Gestión de la Configuración del Testware** declarada en Sección 2.10: identificador vMAJOR.MINOR con autor, fecha y motivo del cambio; no se edita sobre una versión ya publicada; toda modificación posterior a la línea base se registra con caso afectado, motivo, responsable y fecha, e incrementa la versión.

Estado del entregable del grupo. El enunciado exige **al menos 15 casos de prueba en total** y cuatro funcionalidades distintas. Este documento contiene **8 casos del Integrante 2**; faltan los casos del Integrante 1 para verificar el mínimo conjunto. Antes de entregar, completar el número de grupo (hoy figura «X»), incorporar ambos bloques y comprobar que todos los casos de prioridad Alta tienen registro de ejecución o bloqueo sustentado. La fecha definitiva y la plantilla oficial del plan siguen pendientes de confirmación.

Resumen ejecutivo

Contexto. El Caso 3 es un e-commerce con panel administrativo sobre **OpenCart Demo 4.0.2.3** (demo.opencart.com, panel en /TlbeVW/). Este informe cubre el bloque del **Integrante 2**: checkout (FUN-05), confirmación del pedido (FUN-06), productos y stock desde el panel (FUN-07), gestión administrativa de pedidos (FUN-08) y los requisitos no funcionales RNF-01 a RNF-03. Corte de la información: 24-09-2026.

Alcance del bloque. De 24 requisitos verificables se derivaron **33 condiciones de prueba** y se diseñaron **8 casos**, los 8 planificados para ejecución. La cobertura de condiciones por caso diseñado es de **23 de 33 (70 %)**; los huecos son conscientes y se concentran en lo que exige escritura en el panel.

Hallazgo crítico. DEF-04 — el sitio público no ofrece **ningún** método de pago pese a que el panel administrativo tiene **Cash On Delivery habilitado para todas las zonas geográficas** (Geo Zone = All Zones). El checkout se detiene con “No Payment options are available. Please contact us for assistance!” y no se renderiza la sección “Shipping Method”. **Impacto de negocio:** el recorrido de compra probado no puede completarse. No se han probado todas las combinaciones de cliente, producto y país; la causa raíz permanece en investigación. Severidad **Crítica**, prioridad **Alta**, estado **Nuevo**. DEF-04 bloquea por sí solo tres casos de alta prioridad (CP-CON-01, CP-CON-02, CP-PED-01) y hace fallar a CP-CHK-01. Se documentan además DEF-01 y DEF-02 (severidad Alta) y DEF-03 (Media).

Criterios previos a la decisión (Clase 7, diapositiva 10; Sección 8.1). CS1: 100 % de casos Alta ejecutados; CS2: aprobación ≥ 90 % de ejecutados; CS3: 0 críticos abiertos; CS4: máximo 2 altos abiertos. Se adoptan para este bloque los umbrales del ejercicio de clase.

Métricas del cierre (denominadores declarados en Sección 8.1.1, sin mezclar):

Tasa de ejecución	25 %	2 de 8 casos planificados ejecutados por completo
Tasa de aprobación	50 %	1 aprobado sobre 2 ejecutados
Tasa de bloqueo	62.5 %	5 de 8 casos planificados: 3 por defecto del producto (DEF-04) y 2 por restricción de permisos del ambiente

Estado frente a los criterios de salida. **CS1 no se cumple** (2 de 7 casos de alta prioridad ejecutados, frente al 100 % exigido). **CS2 no se cumple** (50 % de aprobación frente al umbral de 90 %). **CS3 no se cumple** (1 defecto crítico abierto, DEF-04, frente a un umbral de cero). **CS4 se cumple en el límite** (2 defectos Alta abiertos sobre un máximo de 2). Tres de los cuatro criterios de salida no se cumplen, por lo que **el release no está listo**.

Lectura correcta de las cifras. Presentar «1 de 2 casos ejecutados aprobados» como resultado positivo sería una métrica engañosa. El dato que gobierna la decisión es que el **62.5 % del alcance planificado quedó bloqueado** —concentrado en la cadena transaccional pago → confirmación → visibilidad operativa, el área de mayor riesgo económico— y que existe un **defecto crítico abierto** en ese mismo flujo.

Recomendación.

1. **Corregir DEF-04 con máxima prioridad** y reejecutar CP-CHK-01 mediante **prueba de confirmación**; al desbloquearse, ejecutar CP-CON-01, CP-CON-02 y CP-PED-01, y aplicar **pruebas de regresión** sobre los casos que comparten precondiciones.
2. **Habilitar un ambiente con permisos de escritura** (instancia propia del demo oficial, Escenario B del Sección 2.2) para levantar el bloqueo de CP-ADM-01 y CP-RNF-01, hoy imputable al ambiente y no al producto.
3. **Cerrar los umbrales pendientes** —fecha de entrega como ancla del cronograma y umbral numérico de RNF-01— antes del siguiente ciclo.
4. **Completar CP-RNF-02 en Edge y Firefox** y la evidencia E-02 pendiente.
5. **No abrir automatización todavía** sobre el flujo de compra: hoy no es estable (Sección 9).

Índice

Control documental	2
Resumen ejecutivo	3
Índice	4
Índice de figuras	6
Índice de tablas	6
1 Contexto del caso y base de pruebas	8
1.1 El caso y el sistema bajo prueba	8
1.2 Base de pruebas y criterio de derivación	8
1.3 Nota de ambiente vigente (24-09-2026)	8
2 Planificación de pruebas	9
2.1 Elementos de prueba	9
2.2 Ambiente de prueba	9
2.3 Navegadores seleccionados	10
2.4 Herramientas	10
2.5 Datos de prueba	10
2.6 Recursos y responsabilidades	11
2.7 Estimación de esfuerzo	11
2.8 Cronograma	11
2.9 Entregables del bloque	11
2.10 Gestión de la Configuración del testware	12
2.11 Supuestos y restricciones del demo	12
3 Gestión de riesgos	13
3.1 Método de evaluación	13
3.2 Riesgos de proceso	14
3.3 Riesgos de producto	15
3.4 Riesgos residuales del análisis de riesgos	16
3.5 Vínculo riesgo → prioridad de prueba	16
4 Análisis de pruebas	17
4.1 Condiciones de prueba	17
4.1.1 FUN 05 — Checkout como invitado o registrado	17
4.1.2 FUN 06 — Confirmación y resumen del pedido	17
4.1.3 FUN 07 — Productos, categorías y stock (panel)	18
4.1.4 FUN 08 — Gestión de pedidos (panel)	18
4.1.5 RNF 01–03	18
4.2 Justificación de las condiciones de prioridad Alta	19
4.3 Matriz de trazabilidad Requisito ↔ caso ↔ ejecución ↔ defecto	19
4.4 Análisis de cobertura	20
5 Diseño de pruebas	22
5.1 Introducción al diseño	22
5.2 CP-CHK-01 · Checkout como invitado	22
5.3 CP-CON-01 · Generación de número y resumen del pedido	22
5.4 CP-CON-02 · Prevención de pedido duplicado	23
5.5 CP-ADM-01 · Producto con stock cero reflejado públicamente	23
5.6 CP-PED-01 · Pedido público visible en administración	24
5.7 CP-RNF-01 · Sincronización entre sitio y panel	25
5.8 CP-RNF-02 · Flujo crítico en navegadores seleccionados	25
5.9 CP-RNF-03 · Medición del tiempo de respuesta del catálogo	26
5.10 Tabla resumen de los ocho casos	26

5.11	Especificación de datos de prueba	27
5.12	Técnicas de diseño aplicadas	27
6	Ejecución manual	28
6.1	Datos de prueba utilizados	28
6.2	Estado del catálogo observado (24-09-2026)	28
6.3	Resultados por caso: esperado, obtenido y veredicto	29
6.4	Observación metodológica de la ejecución	30
6.5	Actualización de veredictos tras el acceso al panel administrativo (24-09-2026)	30
6.6	Datos administrativos verificados (lectura, 24-09-2026)	31
6.7	Métricas parciales al 24-09-2026	32
6.8	Cierre de ejecución — 24-09-2026, 02:45	32
6.9	Mediciones de CP-RNF-03 (RNF 03)	33
6.9.1	Criterio de medición declarado	33
6.9.2	Resultados	33
6.9.3	Veredicto	33
6.9.4	Hallazgo de confirmación (no es defecto)	33
7	Reporte de hallazgos y defectos	34
7.1	Convenciones del reporte	34
7.1.1	Ciclo de vida del defecto aplicado	34
7.2	DEF-01 · [Carrito y resumen de checkout] El total de línea difiere de precio unitario × cantidad	34
7.3	DEF-02 · [Ficha de producto y carrito] Un producto publicado como “In Stock” es rechazado por el control de inventario	35
7.4	DEF-03 · [Checkout] El botón “Confirm Order” no entrega retroalimentación	36
7.5	DEF-04 · [Checkout / Sincronización sitio-panel] El sitio público no ofrece ningún método de pago	36
7.6	OBS-01 · Limitación de ambiente (no es defecto de producto) y su corrección registrada	37
7.7	OBS-02 · Referencia cruzada al bloque del Integrante 1	37
7.8	OBS-03 · Señal a investigar sobre duplicación de pedidos (no confirmada)	37
7.9	OBS-04 · Dato pendiente de verificación controlada	37
7.10	Bloqueo de CP-ADM-01 por permisos del ambiente (no es defecto del producto)	38
7.11	Resumen de los defectos registrados	38
8	Consolidación, métricas y criterios de salida	39
8.1	Criterios de salida declarados (antes de cualquier métrica)	39
8.1.1	Denominadores fijados (no se mezclan)	39
8.2	Qué significa cada criterio con los 8 casos del bloque	39
8.3	Tablero visual de resultados	40
8.4	Evolución del análisis: de limitación de ambiente a defecto crítico	40
8.5	Tabla global de resultados	41
8.6	Métricas	41
8.7	Defectos por severidad y prioridad	42
8.8	Cumplimiento de los criterios de salida al cierre	42
8.8.1	Estado frente a los criterios de salida	42
8.9	Riesgos residuales del cierre	42
9	Reflexión sobre automatización para el Proyecto 2	43
9.1	Sí automatizar	43
9.2	No automatizar todavía	43
9.3	Criterio transversal	43
10	Lecciones aprendidas	43
11	Anexos	44

11.1 Anexo A — Bitácora de ambiente	44
11.2 Anexo B — Estrategia de resiliencia del ambiente de pruebas	45
11.3 Anexo C — Testware entregado (Gestión de la Configuración)	46
11.3.1 Herramienta de gestión de pruebas	46
11.3.2 Estado verificable de las evidencias gráficas	46
Aplicación de la Clase 7 y evidencia verificable	47
Monitoreo, control y finalización	47
Selección de Qase con los siete criterios de la clase	47
Estado observado de Qase	48
Verificación complementaria y límites de los hallazgos	48
Uso de IA y revisión humana	49
12 Glosario	50

Índice de figuras

Figura 1 Cadena de trazabilidad de cuatro eslabones, con la condición de prueba como paso intermedio del análisis.	19
Figura 2 E-03: selector sin métodos de pago, datos ficticios y botón Confirm Order deshabilitado. Verificación complementaria.	30
Figura 3 E-05 parcial: formulario de product_id 28 con Quantity = 0 y Out Of Stock Status = In Stock. La captura documenta el formulario abierto; no prueba una escritura ni sustituye la lista completa de inventario.	32
Figura 4 CP-ADM-01, paso 03 — el panel administrativo rechaza el guardado con el mensaje literal “Warning: You do not have permission to modify products!”. El formulario conserva Quantity = 1000 y Out Of Stock Status = Out Of Stock: el cambio no se persistió.	33
Figura 5 Ciclo de vida del defecto aplicado en este bloque: cadena principal y ramas.	34
Figura 6 E-01: carrito reproducido con 2 iPod Nano; precio unitario USD 122, línea USD 242 y total USD 244.	35
Figura 7 E-04: Cash On Delivery habilitado con Geo Zone = All Zones. Consulta de configuración sin guardar cambios.	37
Figura 8 Tablero visual del cierre: distribución de veredictos sobre los 8 casos planificados y de los 4 defectos registrados por severidad.	40
Figura 9 QASE-01: estado inicial real de la cuenta, 24-09-2026. Se muestra el proyecto de ejemplo; no se presenta como ejecución del equipo.	48

Índice de tablas

Tabla 1 Control de versiones del documento.	2
Tabla 2 Elementos de prueba del bloque del Integrante 2.	9
Tabla 3 Herramientas de apoyo al bloque.	10
Tabla 4 Datos de prueba previstos en la planificación.	10
Tabla 5 Recursos y responsabilidades.	11
Tabla 6 Estimación de esfuerzo del bloque (juicio experto por analogía).	11
Tabla 7 Cronograma de hitos con duraciones relativas.	11
Tabla 8 Matriz Probabilidad × Impacto → Nivel de riesgo.	13
Tabla 9 Registro de riesgos de proceso del bloque del Integrante 2.	14
Tabla 10 Registro de riesgos de producto del bloque del Integrante 2.	15
Tabla 11 Condiciones de prueba de FUN 05 — Checkout.	17

Tabla 12	Condiciones de prueba de FUN 06 — Confirmación.	17
Tabla 13	Condiciones de prueba de FUN 07 — Productos, categorías y stock.	18
Tabla 14	Condiciones de prueba de FUN 08 — Gestión de pedidos.	18
Tabla 15	Condiciones de prueba de RNF 01–03.	18
Tabla 16	Matriz de trazabilidad requisito ↔ condición ↔ caso.	20
Tabla 17	Análisis de cobertura por bloque funcional.	20
Tabla 18	Tabla de decisión de CP-ADM-01.	24
Tabla 19	Resumen de los ocho casos diseñados del bloque.	26
Tabla 20	Especificación de datos de prueba del bloque.	27
Tabla 21	Técnicas de diseño aplicadas y su ámbito en el bloque.	27
Tabla 22	Datos de prueba efectivamente utilizados en la ejecución del 24-09-2026.	28
Tabla 23	Estado del catálogo observado el 24-09-2026 (ambiente compartido y volátil).	28
Tabla 24	Registro de ejecución del 24-09-2026: resultado esperado, obtenido y veredicto por caso.	29
Tabla 25	Actualización de veredictos del 24-09-2026 tras la verificación administrativa.	31
Tabla 26	Contraste inventario del panel frente a disponibilidad publicada (lectura del 24-09-2026).	31
Tabla 27	Cierre de ejecución del 24-09-2026 a las 02:45: CP-ADM-01 y CP-RNF-01.	32
Tabla 28	Mediciones de tiempo de respuesta del catálogo (CP-RNF-03, 24-09-2026).	33
Tabla 29	Resumen de los cuatro defectos registrados en el bloque del Integrante 2.	38
Tabla 30	Criterios de salida CS1–CS4 declarados antes de la presentación de métricas.	39
Tabla 31	Denominadores fijados para todas las métricas del informe.	39
Tabla 32	Prioridad de cada caso derivada de la prioridad de sus condiciones: 7 Alta y 1 Media.	39
Tabla 33	Tabla global de resultados del bloque al cierre del 24-09-2026.	41
Tabla 34	Métricas consolidadas del bloque, con los denominadores declarados en Sección 8.1.1.	41
Tabla 35	Distribución de defectos por severidad y prioridad (dos ejes independientes).	42
Tabla 36	Evaluación de los criterios de salida CS1–CS4 al cierre del 24-09-2026.	42
Tabla 37	Bitácora de ambiente del Caso 3 OpenCart.	44
Tabla 38	Estrategia de resiliencia: prácticas de industria adoptadas y su aplicación al proyecto.	45
Tabla 39	Testware entregado del bloque del Integrante 2, bajo Gestión de la Configuración.	46
Tabla 40	Estado de capturas y defecto relacionado.	46
Tabla 41	Glosario de términos técnicos empleados en el informe.	50

1 Contexto del caso y base de pruebas

1.1 El caso y el sistema bajo prueba

El Caso 3 corresponde a un **e-commerce con panel administrativo** implementado sobre OpenCart. El sistema bajo prueba es la instalación pública de demostración **OpenCart Demo 4.0.2.3** (<https://demo.opencart.com/>), cuyo panel administrativo se encuentra en la ruta real <https://demo.opencart.com/TlbeVW/> —no en `/admin/`— con las credenciales `demo / demo` publicadas por demo.opencart.com.

El bloque documentado aquí abarca **FUN-05** (checkout como invitado o registrado), **FUN-06** (confirmación y resumen del pedido), **FUN-07** (productos, categorías y stock desde el panel), **FUN-08** (gestión administrativa de pedidos) y los requisitos no funcionales **RNF-01** (sincronización sitio–panel sin reinicios), **RNF-02** (compatibilidad entre navegadores) y **RNF-03** (tiempo de respuesta del catálogo).

1.2 Base de pruebas y criterio de derivación

La base de pruebas son los requisitos verificables del Avance 1 —**RF CHK 01–05**, **RF CON 01–04**, **RF ADM 01–07**, **RF PED 01–05** y **RNF 01–03**—, derivados del enunciado del Caso 3 y de la exploración inicial. Cada condición surge de descomponer el requisito en sus aspectos verificables independientes: flujo feliz, campos obligatorios, formatos inválidos, reglas de negocio y consistencia sitio–panel.

Según ISTQB, una **condición de prueba** es un aspecto de la base de pruebas verificable por uno o más casos: describe **qué** comprobar, nunca **cómo** ni con qué datos. Ninguna fila del análisis (Sección 4) contiene pasos, valores ni resultados de ejecución.

La cadena de trazabilidad tiene **cuatro eslabones**: **Requisito ↔ caso ↔ ejecución ↔ defecto**. La condición de prueba (CT) se conserva como **paso intermedio del análisis** entre el requisito y el caso.

1.3 Nota de ambiente vigente (24-09-2026)

demo.opencart.com respondió **HTTP 403** por bloqueo de Cloudflare —storefront y panel— desde el entorno de automatización; en la exploración del 18-09-2026 el usuario `demo` no podía modificar configuración y no se logró generar una orden. Esto **no altera el análisis** —las condiciones derivan de la base de pruebas, no de la disponibilidad—, pero se registra en la columna **Ejecutabilidad prevista** de cada condición, con tres valores: **Ejecutable** (observable desde el sitio público), **Requiere permisos admin** (exige escritura en el panel) y **Requiere pedido completado** (exige una orden real confirmada). El registro fechado completo está en el Sección 11.1.

2 Planificación de pruebas

Alcance de la planificación: FUN-05 checkout, FUN-06 confirmación, FUN-07 catálogo y stock administrativo, FUN-08 pedidos, RNF-01, RNF-02 y RNF-03.

2.1 Elementos de prueba

Elemento	Ubicación	Requisitos
Checkout invitado y registro	Sitio público, route=checkout/checkout	RF CHK 01–05
Confirmación y resumen del pedido	Etapas final del checkout y página de éxito	RF CON 01–04
Catalog > Products	Panel administrativo	RF ADM 01–07
Sales > Orders	Panel administrativo	RF PED 01–05
Sincronización sitio–panel	Interfaz entre ambos	RNF 01, RF ADM 07, RF PED 01
Compatibilidad del flujo crítico	Sitio público	RNF 02
Tiempo de respuesta de página de categoría	Sitio público	RNF 03

Tabla 2: Elementos de prueba del bloque del Integrante 2.

Lo no listado en Tabla 2 queda fuera del bloque.

2.2 Ambiente de prueba

Escenario A — demo público compartido (demo.opencart.com). Ambiente multiusuario, sin aislamiento de sesión ni control del dato: terceros modifican catálogo y pedidos de forma concurrente y el sitio se restablece periódicamente, lo que invalida precondiciones entre ejecuciones. El usuario demo opera con permisos administrativos restringidos, por lo que guardar en Catalog > Products puede ser rechazado.

Restricción verificada el 24-09-2026: el host responde HTTP 403 con bloqueo de Cloudflare (“Sorry, you have been blocked”), tanto en el storefront como en el panel administrativo, cuya ruta real es <https://demo.opencart.com/TlbeVW/> con credenciales publicadas por opencart.com (demo / demo). Ray IDs observados: a3ffd6a6fe936f20 y a3ffdaf1d8966f2f. El sitio opencart.com sí carga, de modo que el bloqueo es del host del demo y no de la red del equipo. Mientras persista, el bloque queda Bloqueado por impedimento externo: la **tasa de bloqueo** se calcula sobre los casos **planificados**, no sobre los ejecutados, y la **tasa de aprobación** sobre los casos **ejecutados**.

Validez de la evidencia en A: una captura prueba el estado del sistema solo en ese instante y no es reproducible. Toda evidencia se fecha en el nombre del archivo y cita el identificador del pedido o producto observado.

Escenario B — instancia controlada desplegada localmente (contingencia). Base de datos y datos semilla bajo control del equipo. Habilita permisos administrativos plenos, creación de pedidos reales y configuración explícita de Stock Checkout, precondición de CP-CON-01, CP-CON-02, CP-PED-01, CP-RNF-01 y CP-ADM-01.

Validez de la evidencia en B: es reproducible, y las pruebas de confirmación y de regresión pueden repetirse sobre el mismo estado inicial. A cambio, los hallazgos se atribuyen a esa instancia y no al demo oficial. Cada caso declara su escenario de ejecución.

- **Versión de OpenCart (demo e instancia local): 4.0.2.3** (confirmada).

- **Escenario definitivo:** se ejecutó sobre el **escenario A, demo público** `demo.opencart.com`, accesible desde la red del responsable el 24-09-2026. No fue necesario desplegar la instancia local del escenario B, dado que el impedimento encontrado fue de permisos y de configuración publicada, no de disponibilidad.

2.3 Navegadores seleccionados

Se adopta el conjunto propuesto por el caso, sin ampliarlo: **Chrome**, **Edge** y **Firefox** de escritorio. Chrome y Edge comparten motor Chromium, por lo que Firefox aporta la única variación real de renderizado; Edge se conserva por ser el navegador preinstalado del parque corporativo típico.

RNF-02 se verifica con CP-RNF-02, ejecutando el flujo crítico completo —catálogo, ficha, carrito y checkout— en cada navegador con un único juego de datos, de modo que las diferencias sean atribuibles al navegador, y registrando veredicto y errores bloqueantes por navegador.

Versiones: la ejecución del 24-09-2026 se realizó en **Google Chrome 153** sobre macOS. Las versiones de Edge y Firefox se registrarán cuando se complete CP-RNF-02, hoy en ejecución parcial.

2.4 Herramientas

Propósito	Herramienta
Ejecución manual	Chrome, Edge y Firefox, ventana privada por sesión
Captura de evidencia	Utilidad de captura del sistema operativo, nombre trazable (Sección 2.10)
Registro del testware	Hoja de cálculo: casos, ejecución, defectos, trazabilidad Requisito ↔ caso ↔ ejecución ↔ defecto
Medición RNF-03	DevTools > Network, caché deshabilitada, varias mediciones; cronómetro como control cruzado
Medición RNF-01	Marca de tiempo de confirmación frente a aparición en Sales > Orders
Gestión de pruebas	Qase (<code>app.qase.io</code>), la herramienta de gestión de pruebas presentada en clase. Los ocho casos de este bloque se entregan además en formato CSV importable (<code>informe/qase_casos_granit.csv</code>), con su guía de importación y de registro del Test Run. Las tablas del presente informe se mantienen como respaldo autónomo del testware.

Tabla 3: Herramientas de apoyo al bloque.

Cualquier herramienta que se elija debe sostener la trazabilidad **Requisito ↔ caso ↔ ejecución ↔ defecto**; la condición de prueba (CT) se conserva como paso intermedio del análisis.

2.5 Datos de prueba

Dato	Uso	Volatilidad
Producto físico disponible y elegible	CP-CHK-01, CP-CON-01, CP-RNF-02	Volátil en A
Producto con cantidad cero y estado <i>Out Of Stock</i>	CP-ADM-01	Volátil; exige escritura en el panel
Datos de invitado (nombre, correo, teléfono, dirección, código postal)	CP-CHK-01	Estable, definidos por el equipo
Credenciales administrativas	CP-ADM-01, CP-PED-01, CP-RNF-01	Publicadas; permisos restringidos en A
Pedido de referencia generado por el equipo	CP-CON-01, CP-CON-02, CP-PED-01	Volátil; se recrea en cada ejecución
Página de categoría con volumen representativo	CP-RNF-03	Volátil en A

Tabla 4: Datos de prueba previstos en la planificación.

Los datos volátiles se re-verifican antes de cada ejecución. Si la precondition no se cumple, el caso se marca **Bloqueado** con su causa, no **Fallido**.

2.6 Recursos y responsabilidades

Rol	Persona	Responsabilidad
Analista de QA — bloque transaccional y administrativo	Granit	Checkout, confirmación de pedidos, administración de catálogo y pedidos, requisitos no funcionales, consolidación, Gestión de la Configuración del testware y lecciones aprendidas
Analista de QA — bloque de navegación y carrito	Franco	Catálogo, ficha de producto, carrito y cupones

Tabla 5: Recursos y responsabilidades.

2.7 Estimación de esfuerzo

Criterio declarado: **juicio experto por analogía** con bloques de pruebas funcionales manuales de tamaño comparable. Horas de esfuerzo neto, sin holgura por reintentos del demo.

Actividad	Horas
Planificación y riesgos del bloque	3
Análisis de condiciones y trazabilidad Requisito ↔ caso ↔ ejecución ↔ defecto (con la condición de prueba CT como paso intermedio)	4
Diseño de los 8 casos	6
Preparación de ambiente y datos, incluida la contingencia local	4
Ejecución de casos de prioridad Alta	6
Pruebas de confirmación y de regresión	3
Registro de defectos y evidencia	3
Consolidación, estado frente a los criterios de salida y lecciones aprendidas	4
Total	33

Tabla 6: Estimación de esfuerzo del bloque (juicio experto por analogía).

2.8 Cronograma

Ancla: **[PENDIENTE: fecha de entrega]**. Duraciones relativas; no se declaran fechas absolutas.

Hito	Duración	Posición
H1 · Planificación y riesgos aprobados	1 día	Entrega – 9
H2 · Análisis y trazabilidad cerrados	1 día	Entrega – 8
H3 · Casos diseñados y revisados con Franco	2 días	Entrega – 7 a – 6
H4 · Ambiente y datos confirmados (línea base)	1 día	Entrega – 5
H5 · Ejecución de casos Alta	2 días	Entrega – 4 a – 3
H6 · Pruebas de confirmación y de regresión	1 día	Entrega – 2
H7 · Consolidación, estado frente a los criterios de salida y cierre	1 día	Entrega – 1

Tabla 7: Cronograma de hitos con duraciones relativas.

2.9 Entregables del bloque

- Esta sección de planificación.
- Registro de riesgos de proceso y de producto del bloque.
- Análisis de FUN-05 a FUN-08 y RNF-01 a RNF-03, con matriz de trazabilidad Requisito ↔ caso ↔ ejecución ↔ defecto, conservando la condición de prueba (CT) como paso intermedio del análisis.

- Ocho casos diseñados: CP-CHK-01, CP-CON-01, CP-CON-02, CP-ADM-01, CP-PED-01, CP-RNF-01, CP-RNF-02, CP-RNF-03.
- Registro de ejecución con veredicto por caso y causa explícita de cada Bloqueado.
- Evidencia gráfica nombrada según convención.
- Reporte de defectos con título [Módulo/Funcionalidad] + [qué falla] + [bajo qué condición].
- Consolidado global, **estado frente a los criterios de salida CS1–CS4** y lecciones aprendidas.

2.10 Gestión de la Configuración del testware

- **Control de versiones del documento:** identificador vMAJOR.MINOR con autor, fecha y motivo del cambio en el encabezado de control. No se edita sobre una versión ya publicada.
- **Convención de nombres de evidencia:** CP-XXX-NN_pasoNN_descripcion_AAAAMMDD.png.
- **Repositorio:** carpeta entregables/ con subcarpetas evidencia/ por caso y defectos/. Repositorio remoto: https://github.com/usuariogranit/Proyecto1_Caso3_OpenCart (público, rama main).
- **Línea base:** se establece al cierre de H3 sobre casos diseñados y datos acordados; desde ese punto ningún caso se modifica sin control de cambios.
- **Control de cambios:** toda modificación posterior a la línea base se registra con caso afectado, motivo, responsable y fecha, e incrementa la versión.

2.11 Supuestos y restricciones del demo

Supuestos

- La funcionalidad del demo es representativa de una instalación estándar de OpenCart.
- Las credenciales demo / demo siguen siendo las publicadas por el proveedor.
- De persistir el bloqueo, la ejecución se traslada al Escenario B y los resultados se atribuyen explícitamente a esa instancia.

Restricciones

- Al 24-09-2026 demo.opencart.com devuelve HTTP 403 por bloqueo de Cloudflare en storefront y panel; el bloqueo es del host del demo, no de la red del equipo.
- El usuario demo tiene permisos administrativos restringidos y puede no guardar cambios en Catalog > Products.
- Los datos del demo son compartidos y volátiles y pueden ser alterados por terceros durante la ejecución.
- No hay control sobre servidor, caché ni red, lo que condiciona la medición de RNF-03.
- Sin acceso a logs ni a base de datos en el Escenario A, los defectos se documentan solo por comportamiento observable de caja negra.
- El caso no define el umbral numérico de RNF-01. **[PENDIENTE: umbral acordado con la docente]**

3 Gestión de riesgos

3.1 Método de evaluación

Probabilidad (dentro de la ventana de ejecución):

- **Alta:** ya ocurrió o es condición estructural del ambiente.
- **Media:** plausible y conocida en entornos equivalentes; depende de condiciones ajenas.
- **Baja:** exige condiciones poco frecuentes.

Impacto (consecuencia si se materializa):

- **Alto:** invalida un flujo transaccional crítico; pérdida económica o incumplimiento con el cliente.
- **Medio:** degrada cobertura u operación; retrabajo acotado.
- **Bajo:** molestia operativa; no afecta la decisión de release.

Probabilidad \ Impacto	Alto	Medio	Bajo
Alta	Alto	Alto	Medio
Media	Alto	Medio	Bajo
Baja	Medio	Bajo	Bajo

Tabla 8: Matriz Probabilidad × Impacto → Nivel de riesgo.

Producto frente a proceso. El riesgo de **producto** es que el sistema falle frente a un requisito y dañe al negocio (venta sin inventario, pedido duplicado, datos inconsistentes). El riesgo de **proyecto/proceso** es que el equipo no pueda ejecutar la prueba prevista (ambiente, permisos, datos, tiempo): no dice nada sobre la calidad del sistema, pero determina cuánta evidencia podremos obtener.

Las dos tablas de registro se presentan en orientación horizontal por su ancho (Sección 3.2 y Sección 3.3).

3.2 Riesgos de proceso

ID	Riesgo	Causa	Efecto sobre las pruebas	Prob	Imp	Nivel	Mitigación	Contingencia	Estado
RPR-01	Sin permisos de escritura en el panel	Usuario demo restringido por el proveedor	CP-ADM-01 y condiciones administrativas no ejecutables	Alta	Alto	Alto	Rediseñar lo administrativo como solo-lectura	Instancia propia desde el acceso oficial	MATERIALIZADO 18-09-2026: al guardar, el panel responde “Warning: You do not have permission to modify coupons”
RPR-02	Datos alterados por otros usuarios	Ambiente público multiusuario	Precondiciones caducan; resultados no reproducibles	Alta	Medio	Alto	Verificar precondición justo antes de cada caso	Re-ejecutar con producto alternativo	Vigente
RPR-03	Indisponibilidad del ambiente	Bloqueo perimetral del host del demo	Ejecución detenida; bloqueo completo Bloqueado	Alta	Alto	Alto	Verificar disponibilidad antes de cada sesión	Instancia propia y replanificar cronograma	MATERIALIZADO 24-09-2026: demo.opencart.com devuelve HTTP 403 con Cloudflare
RPR-04	Sesiones contaminadas entre casos	Carrito, cookies y sesión persistentes	Veredictos falsos por estado heredado	Media	Medio	Medio	Ventana limpia por caso; cerrar sesión	Repetir en perfil nuevo	Vigente
RPR-05	Imposibilidad de generar un pedido real	Checkout interrumpido por control de inventario	CP-CON-01/02, CP-PED-01 y CP-RNF-01 sin precondición	Alta	Alto	Alto	Verificar stock antes de iniciar	Instancia propia con Stock Checkout controlado	MATERIALIZADO 18-09-2026: no fue posible completar el checkout
RPR-06	Productos sin datos válidos	Catálogo degradado por uso público	Datos insuficientes para RF CHK 05 y RF ADM 06	Media	Medio	Medio	Inventariar productos aptos al abrir sesión	Sustituir por equivalente y documentarlo	Vigente
RPR-07	Flujos bloqueados por configuración	Guest Checkout, pago o envío deshabilitados	Requisitos no verificables aun con ambiente arriba	Alta	Alto	Alto	Revisar configuración antes de diseñar pasos	Declarar Bloqueado con su causa	Vigente
RPR-08	Ambiente único sin alternativo aprobado	Instancia propia aún como decisión pendiente	Un solo punto de falla para todo el bloque	Media	Alto	Alto	Escalar la decisión antes de ejecutar	Preparar instancia propia en paralelo	Vigente
RPR-09	Evidencia no reproducible por deriva del ambiente	El dato cambia entre captura y revisión	Hallazgos cuestionables en revisión	Media	Medio	Medio	Captura fechada; registrar URL y hora	Re-capturar y anotar la discrepancia	Vigente
RPR-10	Umbral de RNF 01 y RNF 03 sin acordar	El avance los deja «por acordar»	Sin criterio de aceptación no hay veredicto	Alta	Medio	Alto	Acordar umbral y método antes del diseño	Reportar la medición como observación	Vigente
RPR-11	Pérdida o descontrol del testware	Gestión de la Configuración informal	Versiones divergentes de casos y evidencia	Baja	Medio	Bajo	Repositorio único versionado	Reconstruir desde la última línea base	Vigente

Tabla 9: Registro de riesgos de proceso del bloque del Integrante 2.

3.3 Riesgos de producto

ID	Riesgo	Requisito(s) afectado(s)	Causa	Efecto sobre las pruebas	Prob	Imp	Nivel	Mitigación	Contingencia	Estado
RPD-01	El checkout no completa la compra con datos válidos	RF CHK 01–04	Validaciones o métodos de envío/pago mal aplicados	Invalida el flujo transaccional principal	Media	Alto	Alto	CP-CHK-01 Alta; equivalencia y valores límite	Aislar la etapa y trazar el defecto a su RF	Potencial
RPD-02	El checkout no conserva productos, cantidades u opciones	RF CHK 05	Recálculo entre etapas	Cobro distinto al aceptado	Baja	Alto	Medio	Comparar campo a campo carrito frente a resumen	Reproducir con carrito multiproducto	Potencial
RPD-03	Sin identificador de orden o resumen no coincidente	RF CON 01, 02, 04	Falla en la creación de la orden	Cliente sin evidencia de la operación	Baja	Alto	Medio	CP-CON-01: total antes y después de confirmar	Contrastar con el detalle administrativo	Potencial
RPD-04	Pedidos duplicados por doble clic, recarga o retorno	RF CON 03	Confirmación sin idempotencia	Doble cargo y reclamo	Media	Alto	Alto	CP-CON-02 con las tres variantes de envío	Verificar conteo de órdenes en el panel	Potencial
RPD-05	Inconsistencia entre sitio público y panel	RF ADM 02, 04, 07 · RNF 01	Caché o propagación diferida	Operación decide sobre datos falsos	Media	Alto	Alto	CP-ADM-01 y CP-RNF-01 con marca de tiempo	Medir el desfase contra el umbral	Potencial
RPD-06	Pedido confirmado ausente en la lista administrativa	RF PED 01, 02	Falla de persistencia o sincronización	Pedido invisible para operaciones	Baja	Alto	Medio	CP-PED-01: comparar identificador y detalle	Buscar por filtros alternos antes de reportar	Potencial
RPD-07	Pérdida de sesión administrativa	RF ADM 01–07 · RF PED 01–05	Expiración del token de sesión	Simula bloqueos falsos	Media	Medio	Medio	Reautenticar al inicio de cada caso	Repetir con sesión recién abierta	Potencial
RPD-08	Desfase de sincronización sobre el umbral	RNF 01 · RF ADM 07	Latencia de propagación	Sobreventa durante la ventana de desfase	Media	Medio	Medio	Medición repetida en CP-RNF-01	Observación si falta umbral (RPR-10)	Potencial
RPD-09	Flujo crítico fallido en algún navegador seleccionado	RNF 02 · RF CHK 01–05	Diferencias de motor de render o scripting	Segmento de clientes sin poder comprar	Media	Medio	Medio	CP-RNF-02 en Chrome, Edge y Firefox	Documentar navegador y versión exactos	Potencial
RPD-10	La gestión del pedido altera importes o productos	RF PED 04, 05	Efecto lateral del cambio de estado	Descuadre contable	Baja	Alto	Medio	Comparar totales antes y después del cambio	Contrastar con el historial del pedido	Potencial
RPD-11	Compra permitida por encima del stock disponible	RF ADM 03	Política de Stock Checkout mal aplicada	Venta sin inventario real	Media	Alto	Alto	CP-ADM-01 con cantidad cero y sobre stock	Verificar configuración antes de calificar	Potencial
RPD-12	Catálogo responde por encima de dos segundos	RNF 03	Carga del demo compartido	Abandono de navegación	Media	Bajo	Bajo	CP-RNF-03: varias mediciones, caché y red documentadas	Medición sin veredicto si falta umbral	Potencial

Tabla 10: Registro de riesgos de producto del bloque del Integrante 2.

Los riesgos marcados **Potencial** no han sido observados: son hipótesis de falla que orientan el diseño. Solo los tres **MATERIALIZADO** cuentan con evidencia fechada.

3.4 Riesgos residuales del análisis de riesgos

Aun ejecutando todo el bloque queda sin cubrir:

1. la **conurrencia** —dos clientes comprando la última unidad—, que el demo no permite controlar;
2. la **integración real de pago**, al operar con métodos de prueba;
3. la **persistencia a largo plazo** de los pedidos, porque el ambiente compartido se restablece;
4. los **navegadores móviles**, fuera del conjunto de RNF 02;
5. toda verificación que exija **escritura administrativa** mientras persista RPR-01.

Se trasladan al cierre como **riesgo residual documentado, pendiente de aceptación por el responsable de negocio**, dentro del estado frente a los criterios de salida, no como cobertura lograda.

3.5 Vínculo riesgo → prioridad de prueba

La prioridad de cada condición y caso se deriva del **nivel de riesgo**, no del orden del enunciado: los casos que atacan riesgos Altos se ejecutan primero y son los que condicionan el **estado frente a los criterios de salida** (CS1–CS4, Sección 8). El criterio es el impacto de negocio.

- Una **venta sin inventario real** (RPD-11) genera incumplimiento con el cliente y costo operativo de reposición o cancelación: por eso CP-ADM-01 es Alta.
- Un **pedido duplicado** (RPD-04) implica doble cargo y reclamo, lo que sostiene la prioridad Alta de CP-CON-02.
- Una **inconsistencia sitio–panel** (RPD-05, RPD-06) hace que operaciones decida sobre datos falsos —despachar lo que no existe o ignorar un pedido real—, de ahí la prioridad Alta de CP-PED-01 y CP-RNF-01.
- Los riesgos Medio y Bajo sustentan casos de prioridad menor, ejecutables solo si el ambiente lo permite.

En sentido inverso, los riesgos de proceso Altos determinan qué casos se declaran **Bloqueados**: la **tasa de bloqueo** se calcula sobre los casos **planificados**, no sobre los ejecutados, mientras que la **tasa de aprobación** se calcula sobre los casos **ejecutados**.

4 Análisis de pruebas

Fecha de análisis: 24-09-2026. Bloque: FUN 05 Checkout · FUN 06 Confirmación · FUN 07 Productos, categorías y stock · FUN 08 Gestión de pedidos · RNF 01–03.

4.1 Condiciones de prueba

4.1.1 FUN 05 — Checkout como invitado o registrado

ID	Condición de prueba	Requisito(s)	Riesgo	Prioridad	Ejecutabilidad prevista
CT-CHK-01	Acceso al checkout como invitado sin exigir la creación de una cuenta	RF CHK 01	Alto	Alta	Ejecutable
CT-CHK-02	Finalización del checkout de invitado con producto físico elegible	RF CHK 01, RF CHK 04	Alto	Alta	Requiere pedido completado
CT-CHK-03	Uso de direcciones y métodos asociados a la cuenta en cliente registrado	RF CHK 02	Medio	Media	Requiere pedido completado
CT-CHK-04	Bloqueo del avance ante campos obligatorios vacíos	RF CHK 03	Alto	Alta	Ejecutable
CT-CHK-05	Rechazo de formatos inválidos en correo, teléfono y código postal, con indicación comprensible por campo	RF CHK 03	Medio	Alta	Ejecutable
CT-CHK-06	Exigencia de método de envío y de pago aplicables antes de habilitar la confirmación	RF CHK 04	Alto	Alta	Ejecutable
CT-CHK-07	Correspondencia del resumen del checkout con productos, cantidades, opciones y descuentos del carrito	RF CHK 05	Alto	Alta	Ejecutable

Tabla 11: Condiciones de prueba de FUN 05 — Checkout.

4.1.2 FUN 06 — Confirmación y resumen del pedido

ID	Condición de prueba	Requisito(s)	Riesgo	Prioridad	Ejecutabilidad prevista
CT-CON-01	Generación de un identificador de orden único al confirmar una compra válida	RF CON 01	Alto	Alta	Requiere pedido completado
CT-CON-02	Presentación de la pantalla de confirmación como evidencia visible de la operación	RF CON 01, RF CON 04	Alto	Alta	Requiere pedido completado
CT-CON-03	Exactitud del resumen confirmado: productos, opciones, cantidades, impuestos, envío y descuento	RF CON 02	Alto	Alta	Requiere pedido completado
CT-CON-04	Igualdad entre el total mostrado antes de confirmar y el total del pedido creado	RF CON 02	Alto	Alta	Requiere pedido completado
CT-CON-05	Ausencia de órdenes duplicadas ante doble clic, recarga o retorno a la página final	RF CON 03	Alto	Alta	Requiere pedido completado
CT-CON-06	Cierre del pedido de invitado sin convertir el registro en condición para finalizar	RF CON 04	Medio	Alta	Requiere pedido completado

Tabla 12: Condiciones de prueba de FUN 06 — Confirmación.

4.1.3 FUN 07 — Productos, categorías y stock (panel)

ID	Condición de prueba	Requisito(s)	Riesgo	Prioridad	Ejecutabilidad prevista
CT-ADM-01	Persistencia de nombre, código, precio, estado, cantidad y categoría al reabrir el producto	RF ADM 01	Alto	Alta	Requiere permisos admin
CT-ADM-02	Guardado de cantidad cero junto con el estado <i>Out Of Stock</i>	RF ADM 02	Alto	Alta	Requiere permisos admin
CT-ADM-03	Reflejo público de la falta de disponibilidad del producto agotado	RF ADM 02, RF ADM 07	Alto	Alta	Requiere permisos admin
CT-ADM-04	Imposibilidad de confirmar una compra superior al stock con Stock Checkout deshabilitado	RF ADM 03	Alto	Alta	Ejecutable
CT-ADM-05	Emisión de advertencia al cliente al solicitar una cantidad no disponible	RF ADM 03	Medio	Media	Ejecutable
CT-ADM-06	Retorno del producto a disponible al reponer inventario y habilitarlo	RF ADM 04	Alto	Alta	Requiere permisos admin
CT-ADM-07	Aparición del producto únicamente en las categorías asociadas	RF ADM 05	Medio	Media	Requiere permisos admin
CT-ADM-08	Conservación en la ficha pública de las opciones, su obligatoriedad y sus ajustes de precio	RF ADM 06	Alto	Alta	Requiere permisos admin
CT-ADM-09	Existencia de al menos un valor seleccionable en toda opción marcada como requerida	RF ADM 06	Medio	Media	Ejecutable
CT-ADM-10	Propagación al sitio público de stock, precio, categoría u opción sin reiniciar el sistema	RF ADM 07, RNF 01	Alto	Alta	Requiere permisos admin

Tabla 13: Condiciones de prueba de FUN 07 — Productos, categorías y stock.

4.1.4 FUN 08 — Gestión de pedidos (panel)

ID	Condición de prueba	Requisito(s)	Riesgo	Prioridad	Ejecutabilidad prevista
CT-PED-01	Aparición del pedido confirmado en la lista administrativa conservando el mismo identificador	RF PED 01	Alto	Alta	Requiere pedido completado
CT-PED-02	Coincidencia del detalle administrativo con el resumen público del pedido	RF PED 02	Alto	Alta	Requiere pedido completado
CT-PED-03	Recuperación del pedido por los filtros disponibles, excluyendo registros no coincidentes	RF PED 03	Medio	Media	Requiere pedido completado
CT-PED-04	Registro del nuevo estado y su fecha en el historial del pedido	RF PED 04	Medio	Media	Requiere permisos admin
CT-PED-05	Invariancia de productos, cantidades, descuentos y total ante consulta o cambio de estado	RF PED 05	Alto	Alta	Requiere permisos admin

Tabla 14: Condiciones de prueba de FUN 08 — Gestión de pedidos.

4.1.5 RNF 01–03

ID	Condición de prueba	Requisito(s)	Riesgo	Prioridad	Ejecutabilidad prevista
CT-RNF-01	Visibilidad en el panel de pedidos y cambios del sitio público sin reinicio de servicios	RNF 01	Alto	Alta	Requiere pedido completado
CT-RNF-02	Existencia de un umbral numérico de sincronización acordado antes del diseño	RNF 01	Medio	Media	Ejecutable
CT-RNF-03	Complejidad de catálogo, ficha, carrito y checkout en Chrome, Edge y Firefox sin errores bloqueantes	RNF 02	Medio	Media	Ejecutable
CT-RNF-04	Tiempo de respuesta de la página de categoría por debajo de dos segundos en mediciones repetidas	RNF 03	Alto	Alta	Ejecutable
CT-RNF-05	Documentación del criterio de medición: caché, red y número de mediciones	RNF 03	Medio	Media	Ejecutable

Tabla 15: Condiciones de prueba de RNF 01–03.

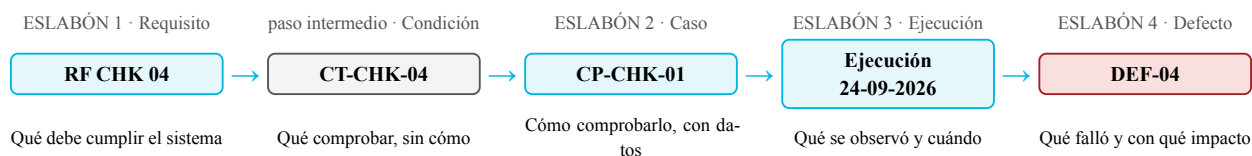
Total: 33 condiciones derivadas.

4.2 Justificación de las condiciones de prioridad Alta

- **CT-CHK-01** — Forzar el registro pierde la venta en el punto de mayor intención de compra: abandono directo del carrito.
- **CT-CHK-02** — Un checkout de invitado que no cierra anula el canal de venta completo.
- **CT-CHK-04** — Datos obligatorios vacíos generan envíos fallidos y costo operativo de reproceso.
- **CT-CHK-05** — Correo o teléfono inválidos impiden notificar y coordinar la entrega.
- **CT-CHK-06** — Confirmar sin envío o pago válido produce órdenes impagas o no despachables.
- **CT-CHK-07** — Diferencia entre carrito y checkout es cobro indebido o descuento perdido.
- **CT-CON-01** — Sin número de orden único no hay soporte, seguimiento ni conciliación contable.
- **CT-CON-02** — Sin confirmación visible el cliente repite la compra o reclama un cobro.
- **CT-CON-03** — El resumen es la evidencia del contrato de venta.
- **CT-CON-04** — Que el total cambie al confirmar es cobro no consentido.
- **CT-CON-05** — El pedido duplicado cobra y despacha dos veces.
- **CT-CON-06** — Exigir registro después de pagar niega al invitado su evidencia de compra.
- **CT-ADM-01** — Datos que no persisten obligan a reeditar el catálogo.
- **CT-ADM-02 / CT-ADM-03** — Vender lo inexistente causa incumplimiento de entrega.
- **CT-ADM-04** — Sin control de stock al confirmar se comprometen unidades inexistentes.
- **CT-ADM-06** — Si la reposición no se refleja, se pierden ventas de producto disponible.
- **CT-ADM-08** — Opciones u obligatoriedad perdidas producen pedidos incompletos.
- **CT-ADM-10** — Sin propagación, cada cambio comercial exige intervención técnica.
- **CT-PED-01** — Un pedido cobrado que no llega al panel no se despacha.
- **CT-PED-02** — Detalle divergente provoca envíos equivocados y reprocesos.
- **CT-PED-05** — Importes que cambian sin acción destruyen la integridad contable.
- **CT-RNF-01** — La demora de sincronización degrada el compromiso de entrega.
- **CT-RNF-04** — Un catálogo por encima de dos segundos reduce la conversión.

4.3 Matriz de trazabilidad Requisito ↔ caso ↔ ejecución ↔ defecto

Esta matriz documenta los eslabones **requisito** ↔ **caso**; el eslabón **ejecución** se registra en Sección 6 y el eslabón **defecto** en Sección 7.



Cadena real registrada en Sección 7.5: se muestra el primer elemento de cada conjunto declarado.

Figura 1: Cadena de trazabilidad de cuatro eslabones, con la condición de prueba como paso intermedio del análisis.

La cadena completa que DEF-04 declara en Sección 7.5 es **RF CHK 04 / RF CON 01 / RF ADM 07 / RNF 01 → CT-CHK-04, CT-RNF-01 → CP-CHK-01, CP-CON-01, CP-RNF-01 → ejecución del 24-09-2026 → DEF-04**.

Requisito	Condición(es)	Caso(s) de prueba previstos
RF CHK 01	CT-CHK-01, CT-CHK-02	CP-CHK-01
RF CHK 02	CT-CHK-03	No cubierta en esta iteración — el bloque prioriza el flujo de invitado, de mayor volumen y riesgo.
RF CHK 03	CT-CHK-04, CT-CHK-05	CP-CHK-01
RF CHK 04	CT-CHK-06	CP-CHK-01
RF CHK 05	CT-CHK-07	No cubierta en esta iteración — el arrastre carrito→checkout depende del bloque de carrito y cupones (Integrante 1).
RF CON 01	CT-CON-01, CT-CON-02	CP-CON-01
RF CON 02	CT-CON-03, CT-CON-04	CP-CON-01
RF CON 03	CT-CON-05	CP-CON-02
RF CON 04	CT-CON-06	CP-CHK-01 (cierre del flujo de invitado)
RF ADM 01	CT-ADM-01	No cubierta en esta iteración — requiere escritura en el panel, no permitida al usuario demo.
RF ADM 02	CT-ADM-02, CT-ADM-03	CP-ADM-01
RF ADM 03	CT-ADM-04, CT-ADM-05	CP-ADM-01
RF ADM 04	CT-ADM-06	No cubierta en esta iteración — la reposición exige permisos de escritura no disponibles.
RF ADM 05	CT-ADM-07	No cubierta en esta iteración — la asociación de categorías exige permisos de escritura.
RF ADM 06	CT-ADM-08, CT-ADM-09	No cubierta en esta iteración — las opciones de producto pertenecen al alcance de FUN 02 (Integrante 1).
RF ADM 07	CT-ADM-10	CP-RNF-01
RF PED 01	CT-PED-01	CP-PED-01
RF PED 02	CT-PED-02	CP-PED-01
RF PED 03	CT-PED-03	No cubierta en esta iteración — prioridad Media y dependencia de un pedido propio localizable.
RF PED 04	CT-PED-04	No cubierta en esta iteración — el cambio de estado exige permisos administrativos.
RF PED 05	CT-PED-05	No cubierta en esta iteración — su verificación presupone CT-PED-04, hoy bloqueada.
RNF 01	CT-RNF-01, CT-RNF-02	CP-RNF-01
RNF 02	CT-RNF-03	CP-RNF-02
RNF 03	CT-RNF-04, CT-RNF-05	CP-RNF-03

Tabla 16: Matriz de trazabilidad requisito ↔ condición ↔ caso.

Sin elementos huérfanos: los 24 requisitos tienen al menos una condición y las 33 condiciones tienen destino (caso asignado o justificación explícita de no cobertura).

4.4 Análisis de cobertura

Bloque	Requisitos	Condiciones	Condiciones Alta	Cubiertas por caso diseñado
FUN 05 Checkout	5	7	6	5
FUN 06 Confirmación	4	6	6	6
FUN 07 Admin. productos y stock	7	10	7	5
FUN 08 Gestión de pedidos	5	5	3	2
RNF 01–03	3	5	2	5
Total	24	33	24	23

Tabla 17: Análisis de cobertura por bloque funcional.

Cobertura de condiciones por caso diseñado: **23 de 33 (70 %)**; **10 condiciones** quedan fuera de esta iteración y **9 requisitos** (RF CHK 02, RF CHK 05, RF ADM 01, RF ADM 04, RF ADM 05, RF ADM 06, RF PED 03, RF PED 04, RF PED 05) no tienen caso asignado.

Huecos conscientes. No son aleatorios: se concentran en las condiciones que exigen **escritura en el panel** (CT-ADM-01, 06, 07, 08; CT-PED-04, 05) y en las de prioridad Media con baja relación riesgo/esfuerzo (CT-CHK-03, CT-PED-03).

5 Diseño de pruebas

5.1 Introducción al diseño

Los ocho casos derivan de las condiciones **CT-XX** de Sección 4, que descomponen los requisitos RF CHK, RF CON, RF ADM, RF PED y RNF 01–03. La condición dice **qué** comprobar; el caso añade **cómo**, con qué datos y contra qué resultado verificable.

5.2 CP-CHK-01 · Checkout como invitado

Condición: CT-CHK-01, 02, 04, 06; CT-CON-06

Requisito(s): RF CHK 01, 03, 04; RF CON 04

Prioridad: Alta

Técnica y justificación: **Partición de equivalencia:** los campos admiten infinitos valores, así que se agrupan en clases que el sistema debe tratar igual —válida (completa) e inválida (vacía) — y se prueba un representante de cada una.

Precondiciones: Ventana privada, sin sesión ni carrito previo, desde origen de red autorizado.

Datos: iPod Nano (product_id 36) × 2. Invitado Test / QA CS5383 / qa.cs5383.test@example.com; Av. Prueba 123, London, SW1A 1AA, United Kingdom, Greater London. Clase inválida: apellido vacío.

Pasos:

1. Abrir <https://demo.opencart.com/> en ventana privada.
2. Abrir la ficha product_id=36 (iPod Nano).
3. Fijar cantidad 2; pulsar “Add to Cart”.
4. Abrir el carrito; comprobar que la línea no lleva ***.
5. Pulsar “Checkout” y seleccionar **Guest Checkout**.
6. Con el apellido vacío y el resto completo, pulsar “Continue”.
7. Registrar el mensaje; escribir el apellido QA CS5383 y pulsar “Continue”.
8. Registrar el mensaje del paso.
9. Avanzar a método de envío y de pago; registrar las opciones ofrecidas.

Resultado esperado: El flujo avanza sin crear cuenta. Con apellido vacío bloquea e indica el campo; completo, guarda la identidad (“Success: Your guest account information has been saved!”) y ofrece al menos un envío y un pago seleccionables.

Criterio de aceptación: Confirmación alcanzada sin registro, bloqueo específico del campo vacío y envío y pago seleccionables. Si el caso alcanza el selector y no ofrece el pago habilitado, **Falló** (DEF-04).

5.3 CP-CON-01 · Generación de número y resumen del pedido

Condición: CT-CON-01, 02, 03, 04

Requisito(s): RF CON 01, 02

Prioridad: Alta

Técnica y justificación: **Pruebas basadas en casos de uso:** se verifica el recorrido completo de «confirmar una compra» hasta su salida observable.

Precondiciones: CP-CHK-01 alcanzó la confirmación con envío y pago seleccionados.

Datos: iPod Nano (36) × 2. Referencias del 24-09-2026: Sub-Total \$200.00, Eco Tax (-2.00) \$4.00, VAT (20 %) \$40.00, Total \$244.00; línea \$242.00; resumen 2x iPod Nano \$242.00.

Pasos:

1. Capturar el resumen final: descripción, cantidad, importe de línea y los cuatro totales.

2. Comprobar que Sub-Total + Eco Tax + VAT es igual al Total.
3. Comprobar que el importe de línea de 2x iPod Nano es igual al Sub-Total.
4. Pulsar “Confirm Order” una sola vez.
5. Registrar la URL de destino y el identificador de orden.
6. Comparar campo por campo el resumen confirmado contra el del paso 1.

Resultado esperado: Aparece una confirmación con identificador único y no vacío, cuyo resumen repite sin diferencias productos, cantidades, impuestos y Total.

Criterio de aceptación: Hay identificador, el Total antes y después de confirmar es idéntico y ningún importe difiere del carrito.

5.4 CP-CON-02 · Prevención de pedido duplicado

Condición: CT-CON-05

Requisito(s): RF CON 03

Prioridad: Alta

Técnica y justificación: **Transición de estados:** el proceso tiene estados definidos —*carrito con contenido* → *pedido creado* → *reintento*— y el defecto buscado es una transición inválida.

Precondiciones: CP-CON-01 completado, con identificador de orden registrado.

Datos: El pedido de CP-CON-01 (iPod Nano × 2, Total \$244.00) y su identificador; invitado qa.cs5383.test@example.com.

Pasos:

1. Repetir el flujo de CP-CHK-01 hasta la etapa final con los mismos datos.
2. Pulsar “Confirm Order” dos veces, con menos de un segundo entre pulsaciones.
3. Registrar el identificador de orden mostrado.
4. Recargar la confirmación (F5); aceptar el reenvío si se solicita.
5. Registrar si aparece un identificador distinto del paso 3.
6. Pulsar Atrás hasta la confirmación; intentar confirmar de nuevo.
7. Consultar el estado del carrito tras cada intento.

Resultado esperado: Los eventos de los pasos 2, 4 y 6 no crean un segundo pedido.

Criterio de aceptación: Un solo identificador por recorrido del checkout en los tres reintentos.

5.5 CP-ADM-01 · Producto con stock cero reflejado públicamente

Condición: CT-ADM-02, 03, 04, 05

Requisito(s): RF ADM 02, 03

Prioridad: Alta

Técnica y justificación: **Tabla de decisión:** el comportamiento depende de tres variables combinadas —cantidad, estado publicado y política de venta sin inventario (Stock Checkout)—.

Precondiciones: Sesión autenticada con escritura en Catalog > Products y lectura de System > Settings > Option > Stock Checkout.

Regla	Cantidad	Estado publicado	Stock Checkout	Acción esperada
R1	0	Out Of Stock	No	Ficha no disponible; carrito marca ***; checkout no avanza
R2	0	Out Of Stock	Sí	Compra sin inventario admitida; el checkout avanza pese al aviso
R3	Mayor que la pedida	In Stock	Indiferente	Compra permitida, sin *** ni aviso
R4	Menor que la pedida	In Stock	No	Carrito marca ***; checkout no avanza

Tabla 18: Tabla de decisión de CP-ADM-01.

Datos: R1/R2 — **MacBook (43)**, *Out Of Stock*, conserva activo “Add to Cart”. R3 — **iPod Nano (36) × 2**. R4 — **HTC Touch HD (28)** e **iPod Touch (32)**. Aviso: “Products marked with *** are not available in the desired quantity or not in stock!”.

Pasos:

1. Autenticarse en el panel; anotar el valor vigente de Stock Checkout.
2. Abrir Catalog > Products > MacBook (43); verificar cantidad 0 y *Out Of Stock*.
3. Abrir su ficha pública; registrar disponibilidad y estado de “Add to Cart”.
4. Pulsar “Add to Cart” y abrir el carrito; registrar si hay *** y el aviso.
5. Pulsar “Checkout” registrar si el flujo avanza.
6. Repetir los pasos 3 a 5 con HTC Touch HD (28) e iPod Touch (32) — R4.
7. Repetir los pasos 3 a 5 con iPod Nano (36) × 2 — R3.
8. Contrastar cada resultado con su fila de Tabla 18.

Resultado esperado: Cada combinación produce la acción de su regla.

Criterio de aceptación: Las cuatro reglas se cumplen.

5.6 CP-PED-01 · Pedido público visible en administración

Condición: CT-PED-01, 02

Requisito(s): RF PED 01, 02

Prioridad: Alta

Técnica y justificación: **Pruebas basadas en casos de uso:** «preparar un pedido recibido» atraviesa dos interfaces.

Precondiciones: Existe el pedido de CP-CON-01 con identificador registrado; sesión autenticada con lectura de Sales > Orders.

Datos: Identificador del pedido de CP-CON-01; correo qa.cs5383.test@example.com; detalle esperado iPod Nano (36) × 2 y Total \$244.00.

Pasos:

1. Anotar la hora de confirmación pública y el identificador del pedido.
2. Autenticarse en <https://demo.opencart.com/TlbeVW/> y abrir Sales > Orders.
3. Localizar el pedido por su identificador y abrir su detalle.
4. Comparar producto, cantidad, los cuatro totales y los datos del cliente contra el resumen público de CP-CON-01.

Resultado esperado: El pedido aparece en Sales > Orders con **el mismo identificador** mostrado al cliente.

Criterio de aceptación: Identificador idéntico en ambas vistas; cero diferencias en producto, cantidad e importes.

5.7 CP-RNF-01 · Sincronización entre sitio y panel

Condición:	CT-ADM-10; CT-RNF-01, 02
Requisito(s):	RNF 01; RF ADM 07
Prioridad:	Alta
Técnica y justificación:	Transición de estados: el dato recorre estados observables — <i>publicado anterior</i> → <i>guardado</i> → <i>propagado</i> —.
Precondiciones:	Sesión autenticada con escritura en Catalog > Products. Umbral de sincronización acordado por el equipo antes del diseño: 60 segundos (CT-RNF-02).
Datos:	iPod Nano (36). Cambio: cantidad a 0, estado a <i>Out Of Stock</i> .

Pasos:

1. Abrir la ficha pública de iPod Nano (36); registrar disponibilidad y hora.
2. Abrir Catalog > Products > iPod Nano (36); anotar la cantidad vigente.
3. Cambiar la cantidad a 0 y el estado a *Out Of Stock* guardar y registrar la hora.
4. Sin reiniciar servicios ni limpiar caché, recargar la ficha pública en ventana privada.
5. Repetir la recarga cada 15 segundos hasta ver el valor nuevo o cumplir 60 s.
6. Registrar el tiempo entre el paso 3 y la primera recarga con el valor nuevo.
7. Revertir al valor del paso 2 y verificar su propagación igual.

Resultado esperado: El valor nuevo aparece en el sitio público en 60 s o menos desde el guardado.

Criterio de aceptación: Propagación ≤ 60 s en cambio y reversión. Si el guardado se rechaza por permisos: **Bloqueado**.

5.8 CP-RNF-02 · Flujo crítico en navegadores seleccionados

Condición:	CT-RNF-03
Requisito(s):	RNF 02
Prioridad:	Media
Técnica y justificación:	Partición de equivalencia: el universo de navegadores es inabarcable, así que se particiona por motor de renderizado —Chromium (Chrome, Edge) y Gecko (Firefox)—.
Precondiciones:	Chrome, Edge y Firefox de escritorio, en ventana privada, con sus versiones anotadas.
Datos:	Un único juego para los tres: categoría Laptops & Notebooks (path=18), iPod Nano (36) $\times 2$ y la identidad y dirección de invitado de CP-CHK-01.

Pasos:

1. Anotar la versión exacta del navegador en uso.
2. Entrar en la categoría; comprobar que los productos se listan con imagen y precio.
3. Abrir la ficha de iPod Nano (36); comprobar precio, disponibilidad y botón “Add to Cart”.
4. Añadir cantidad 2 y abrir el carrito.
5. Pulsar “Checkout”, elegir Guest Checkout e introducir los datos de prueba.
6. Registrar la etapa alcanzada y todo error bloqueante, con su texto literal.
7. Repetir los pasos 1 a 6 en los tres navegadores; comparar las etapas.

Resultado esperado: Catálogo, ficha, carrito y checkout se completan en los tres navegadores sin error bloqueante propio del navegador.

Criterio de aceptación: Cero errores bloqueantes propios de un navegador y comportamiento equivalente entre Chromium y Gecko.

5.9 CP-RNF-03 · Medición del tiempo de respuesta del catálogo

Condición: CT-RNF-04, 05

Requisito(s): RNF 03

Prioridad: Alta

Técnica y justificación: **Análisis de valores límite:** el riesgo se concentra junto al umbral; los límites examinados son **1999, 2000 y 2001 ms.**

Precondiciones: Navegador con DevTools, red y equipo declarados, ventana privada. Criterio de medición en Sección 6.9.

Datos: Categorías Cameras (path=33), Desktops (path=20), Laptops & Notebooks (path=18). Umbral 2000 ms.

Pasos:

1. Abrir ventana privada; deshabilitar la caché en DevTools > Network.
2. Medición 1: cargar Cameras (path=33) sin caché.
3. Medición 2: cargar Desktops (path=20) como navegación subsecuente.
4. Medición 3: cargar Laptops & Notebooks (path=18) como navegación subsecuente.
5. Medición 4: recargar Cameras (path=33) con caché habilitada.
6. Anotar red, equipo, hora y número de recursos cargados en la medición 1.
7. Clasificar cada medición contra los límites 1999 / 2000 / 2001 ms.

Resultado esperado: Las cuatro mediciones de carga completa son **estrictamente menores que 2000 ms.**

Criterio de aceptación: Cuatro mediciones bajo 2000 ms y criterio documentado según CT-RNF-05.

5.10 Tabla resumen de los ocho casos

ID	Prioridad	Técnica	Condición	Requisito(s)	Ejecutabilidad prevista
CP-CHK-01	Alta	Partición de equivalencia	CT-CHK-01, 02, 04, 06; CT-CON-06	RF CHK 01, 03, 04; RF CON 04	Requiere pedido completado
CP-CON-01	Alta	Casos de uso	CT-CON-01, 02, 03, 04	RF CON 01, 02	Requiere pedido completado
CP-CON-02	Alta	Transición de estados	CT-CON-05	RF CON 03	Requiere pedido completado
CP-ADM-01	Alta	Tabla de decisión	CT-ADM-02, 03, 04, 05	RF ADM 02, 03	Requiere permisos administrativos
CP-PED-01	Alta	Casos de uso	CT-PED-01, 02	RF PED 01, 02	Requiere pedido completado
CP-RNF-01	Alta	Transición de estados	CT-ADM-10; CT-RNF-01, 02	RNF 01; RF ADM 07	Requiere permisos administrativos
CP-RNF-02	Media	Partición de equivalencia	CT-RNF-03	RNF 02	Ejecutable
CP-RNF-03	Alta	Análisis de valores límite	CT-RNF-04, 05	RNF 03	Ejecutable

Tabla 19: Resumen de los ocho casos diseñados del bloque.

Ejecutabilidad. Dos casos son **Ejecutables** al momento del diseño (CP-RNF-02, CP-RNF-03); cuatro requieren pedido completado y dos, permisos administrativos.

5.11 Especificación de datos de prueba

Dato	Valor concreto	¿Volátil?	Verificación antes de ejecutar
Producto elegible	iPod Nano 36	Sí	<i>In Stock</i> añadir 2 unidades y comprobar que no lleva ***
Cantidad de compra	2	No	Fijada por el diseño
Disponibles pero rechazados en carrito	HTC Touch HD 28, iPod Touch 32	Sí	Añadirlos y comprobar ***
Agotados	MacBook 43; iPhone 40, iMac 41, MacBook Air 44, MacBook Pro 45	Sí	Confirmar <i>Out Of Stock</i> antes de usarlos
Con opción obligatoria, excluidos como dato base	Product 8 35; Apple Cinema 30" 42	Bajo	No usarlos como sustitutos: añaden una variable ajena
Identidad de invitado	Test / QA CS5383 / qa.cs5383.test@example.com	No	Ficticia, definida por el equipo
Dirección de invitado	Av. Prueba 123, London, SW1A 1AA, United Kingdom, Greater London	No	País y región presentes en los desplegables
Totales de referencia (2 × iPod Nano)	Sub-Total \$200.00; Eco Tax \$4.00; VAT \$40.00; Total \$244.00	Sí	Recapturar el carrito ese día y comparar
Credenciales administrativas	demo / demo en https://demo.opencart.com/TlbeVW/	Permisos volátiles	Probar un guardado inocuo
Stock Checkout	System > Settings > Option	Sí	Anotar el valor al inicio y al final
Identificador del pedido de referencia	Generado en CP-CON-01	Sí	Anotarlo con su hora
Categorías de medición	Cameras 33, Desktops 20, Laptops & Notebooks 18	Bajo	La categoría lista productos
Umbrales	2000 ms de carga completa; 60 s de sincronización	No	RNF 03 y acuerdo previo del equipo (CT-RNF-02)
Origen de red	Navegador local del responsable	Sí	La portada carga; desde IP de datacenter responde HTTP 403

Tabla 20: Especificación de datos de prueba del bloque.

Regla común a todo dato volátil: se registra el valor observado y su hora en la bitácora de ambiente (Sección 11.1) antes de ejecutar; sin esa entrada del día la ejecución no es válida.

5.12 Técnicas de diseño aplicadas

Técnica de caja negra	Casos donde se aplica	Qué particiona o modela
Partición de equivalencia	CP-CHK-01, CP-RNF-02	Clases de valor por campo y clases de motor de renderizado
Análisis de valores límite	CP-RNF-03	Umbral de 2 s: límites 1999, 2000 y 2001 ms
Tabla de decisión	CP-ADM-01	Combinación de cantidad, estado publicado y política de venta sin inventario
Transición de estados	CP-CON-02, CP-RNF-01	Carrito → pedido creado → reintento; publicado → guardado → propagado
Pruebas basadas en casos de uso	CP-CON-01, CP-PED-01	Recorrido de extremo a extremo de «confirmar una compra» y de «preparar un pedido recibido»

Tabla 21: Técnicas de diseño aplicadas y su ámbito en el bloque.

6 Ejecución manual

Fecha de ejecución: 24-09-2026 · Sistema: OpenCart Demo 4.0.2.3 (demo.opencart.com) · Ambiente: Sección 11.1. Origen de acceso: navegador local del responsable.

6.1 Datos de prueba utilizados

Dato	Valor
Producto elegible	iPod Nano (product_id 36) — único sin advertencia de stock entre los evaluados
Cantidad	2
Identidad de invitado	Test / QA CS5383 / qa.cs5383.test@example.com (ficticios)
Dirección	Av. Prueba 123, London, SW1A 1AA, United Kingdom, Greater London

Tabla 22: Datos de prueba efectivamente utilizados en la ejecución del 24-09-2026.

6.2 Estado del catálogo observado (24-09-2026)

Producto	Disponibilidad publicada	Observación
HTC Touch HD (28)	In Stock	Rechazado por control de stock en el carrito (***)
iPod Nano (36)	In Stock	Aceptado, sin advertencia
Product 8 (35)	In Stock	Exige opción: “Size required!”
Apple Cinema 30” (42)	In Stock	Exige Radio, Checkbox, Text, Select y Textarea required
iPhone (40), iMac (41), MacBook (43), MacBook Air (44), MacBook Pro (45)	Out Of Stock	MacBook conserva botón “Add to Cart” activo
Canon EOS 5D (30), Nikon D300 (31), iPod Touch (32), Palm Treo Pro (29)	2-3 Days	iPod Touch rechazado por stock en carrito (***)

Tabla 23: Estado del catálogo observado el 24-09-2026 (ambiente compartido y volátil).

6.3 Resultados por caso: esperado, obtenido y veredicto

Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Veredicto	Causa
CP-CHK-01 Checkout como invitado	El flujo continúa sin exigir creación de cuenta y permite completar la compra	Guest Checkout disponible; datos guardados con “Success: Your guest account information has been saved!” el flujo se detiene antes del pago: “No Payment options are available. Please contact us for assistance!” y no existe sección “Shipping Method”	Bloqueado (parcialmente verificado)	Ambiente sin métodos de pago ni envío configurados
CP-CON-01 Generación de número y resumen del pedido	Se crea un único número de orden y se muestra confirmación	“Confirm Order” no genera pedido, no navega y no emite mensaje alguno	Bloqueado	Dependencia de CP-CHK-01
CP-CON-02 Prevención de pedido duplicado	Doble clic o recarga no generan dos órdenes	No ejecutable: no es posible generar una primera orden	Bloqueado	Dependencia de CP-CON-01
CP-ADM-01 Stock cero reflejado públicamente	El sitio público impide comprar el producto agotado	Pendiente: requiere sesión administrativa autenticada por el responsable	Pendiente	Login manual no realizado aún
CP-PED-01 Pedido público visible en administración	El pedido aparece en Sales > Orders con el mismo identificador	No ejecutable: no existe pedido que consultar	Bloqueado	Dependencia de CP-CON-01
CP-RNF-01 Sincronización sitio-panel	El cambio administrativo se refleja en el sitio público sin reinicio	Pendiente: requiere permisos de escritura en el panel	Pendiente	Login manual + permisos
CP-RNF-02 Flujo crítico en navegadores	El flujo se completa en los navegadores seleccionados	Pendiente	Pendiente	Falta ejecución multi-navegador
CP-RNF-03 Tiempo de respuesta del catálogo	Respuesta menor a 2 segundos	Pendiente	Pendiente	Falta medición instrumentada

Tabla 24: Registro de ejecución del 24-09-2026: resultado esperado, obtenido y veredicto por caso.

The screenshot shows the OpenCart checkout page. The top navigation bar includes links for Home, Login & Register, Components, Tools, Software, Plugins & Modules, Catalog, and My Cart. The main header shows the OpenCart logo, a search bar, and a shopping cart icon with 2 items totaling \$244.00. The checkout process is indicated by a progress bar with steps: Shipping Cart, Checkout, and a final step.

The checkout page is divided into several sections:

- Your Personal Details:** Includes fields for First Name, Last Name, Email, and a checkbox for "I wish to subscribe to the Your Store newsletter".
- Shipping Address:** Includes fields for Company, Address 1, Address 2, City, Post Code, Country, and Region/State.
- Payment Method:** A message states "No payment methods are available. Please contact us for assistance." Below this is a "Choose payment method" button.
- Order Summary:** A table showing the product name, quantity, and price. The total is \$244.00.
- Confirm Order:** A button that is disabled (greyed out) due to the lack of a payment method.

Figura 2: E-03: selector sin métodos de pago, datos ficticios y botón Confirm Order deshabilitado. Verificación complementaria.

6.4 Observación metodológica de la ejecución

Los veredictos **Bloqueado** se sustentan en impedimentos del ambiente registrados en bitácora con texto literal del sistema, no en supuestos. Ninguno se contabiliza como aprobado ni como fallido.

Denominadores. La **tasa de bloqueo** se calcula sobre los casos **planificados**; la **tasa de aprobación**, sobre los casos **ejecutados**. Los tres denominadores se fijan en Sección 8.1.1. Las cifras del primer corte —antes del acceso al panel— quedan registradas en Sección 6.7 a título de trazabilidad; **las cifras válidas son las del cierre** (Sección 8.6).

6.5 Actualización de veredictos tras el acceso al panel administrativo (24-09-2026)

La verificación administrativa (Extensions > Payments y Extensions > Shipping) demostró que los métodos de pago y envío están habilitados y sin restricción de zona. Por lo tanto, la imposibilidad de pagar **no es una limitación del ambiente sino el defecto DEF-04**.

Caso	Veredicto anterior	Veredicto actualizado	Sustento
CP-CHK-01	Bloqueado (ambiente)	Falló	RF CHK 01 exige completar la compra sin crear cuenta; el sistema lo impide por DEF-04. Además arrastra DEF-01 en los importes
CP-CON-01	Bloqueado (ambiente)	Bloqueado por defecto DEF-04	No es posible confirmar un pedido mientras el sitio no ofrezca método de pago
CP-CON-02	Bloqueado (ambiente)	Bloqueado por defecto DEF-04	Requiere una primera orden existente
CP-PED-01	Bloqueado (ambiente)	Bloqueado por defecto DEF-04	Requiere una orden propia rastreable
CP-RNF-03	Pendiente	Pasó	Cuatro mediciones bajo el umbral; ver Sección 6.9
CP-RNF-02	Pendiente	Parcialmente ejecutado	Flujo crítico verificado en Chrome; faltan Edge y Firefox
CP-ADM-01	Pendiente	Pendiente	Requiere escritura en el panel (cambio de stock a cero)
CP-RNF-01	Pendiente	Pendiente	Requiere escritura en el panel para medir la propagación

Tabla 25: Actualización de veredictos del 24-09-2026 tras la verificación administrativa.

6.6 Datos administrativos verificados (lectura, 24-09-2026)

Producto	Cantidad en panel	Disponibilidad publicada en el sitio
HTC Touch HD	0	“In Stock” — contradice el inventario real
Canon EOS 5D	0	“2-3 Days”
iPod Touch	0	“2-3 Days”
iPhone, iMac, iPod Classic, iPod Shuffle	0	“Out Of Stock”
iPod Nano	147	“In Stock” (coherente)
Apple Cinema 30”	447	“In Stock” (coherente)
HP LP3065	1000	—

Tabla 26: Contraste inventario del panel frente a disponibilidad publicada (lectura del 24-09-2026).

Este contraste es la evidencia directa de **DEF-02**.

The screenshot shows the 'Edit Product' interface in OpenCart. The left sidebar contains navigation links for various modules. The main content area is titled 'Products / Home / Products' and 'Edit Product'. It includes tabs for General, Data, Attributes, Options, Subscriptions, Discounts, Special, Images, Related Products, SEO, Design, and Report. The form is organized into sections: 'Model' with fields for Product Name, SKU, UPC, EAN, JAN, ISBN, MPN, and Location; 'Price' with Price (100.0000) and Tax Class (Taxable Goods); 'Stock' with Quantity (0), Minimum Quantity (1), and Out Of Stock Status (In Stock); and 'Specification' with a table for Dimensions (L x W x H) and other attributes like Length Class, Weight, Weight Class, Barcode, and Stock Status.

Figura 3: E-05 parcial: formulario de product_id 28 con Quantity = 0 y Out Of Stock Status = In Stock. La captura documenta el formulario abierto; no prueba una escritura ni sustituye la lista completa de inventario.

6.7 Métricas parciales al 24-09-2026

Cifras parciales. Corresponden al corte previo al cierre de la jornada (Sección 6.8), cuando CP-ADM-01 y CP-RNF-01 aún figuraban como Pendiente. Las cifras definitivas del bloque están en Sección 8.6: tasa de ejecución 25.0 %, tasa de aprobación 50.0 % y tasa de bloqueo 62.5 %.

- Casos **planificados**: 8
- Casos **ejecutados**: 2 (CP-CHK-01, CP-RNF-03) + 1 parcial (CP-RNF-02)
- **Tasa de bloqueo** = $3 / 8 = 37.5 \%$ (sobre planificados)
- **Tasa de aprobación** = $1 / 2 = 50.0 \%$ (sobre ejecutados)
- Defectos abiertos: 1 crítico (DEF-04), 2 altos (DEF-01, DEF-02), 1 medio (DEF-03)

6.8 Cierre de ejecución — 24-09-2026, 02:45

Intento de ejecución de CP-ADM-01 sobre el producto HP LP3065 (product_id 47), estado previo verificado Quantity = 1000, Out Of Stock Status = Out Of Stock, Subtract Stock activo.

Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Veredicto
CP-ADM-01	Al fijar la cantidad en cero y guardar, el sitio público refleja la falta de disponibilidad	El panel rechaza la operación: “Warning: You do not have permission to modify products!” . El valor no se persiste	Bloqueado (permisos del ambiente)
CP-RNF-01	El cambio administrativo se refleja en el sitio público dentro del umbral acordado	No ejecutable: no es posible provocar un cambio administrativo que medir	Bloqueado (dependencia de CP-ADM-01)

Tabla 27: Cierre de ejecución del 24-09-2026 a las 02:45: CP-ADM-01 y CP-RNF-01.

El ambiente no fue modificado; no se requirió restaurar datos.

Figura 4: CP-ADM-01, paso 03 — el panel administrativo rechaza el guardado con el mensaje literal “Warning: You do not have permission to modify products!”. El formulario conserva Quantity = 1000 y Out Of Stock Status = Out Of Stock: el cambio no se persistió.

6.9 Mediciones de CP-RNF-03 (RNF 03)

Requisito **RNF 03**: el catálogo debe responder en menos de dos segundos. Fecha: 24-09-2026. Origen: navegador local del responsable. Sistema: demo.opencart.com.

6.9.1 Criterio de medición declarado

Se mide **carga completa de la página de categoría** (loadEventEnd menos inicio de navegación, Navigation Timing API del navegador), por ser el instante en que el cliente dispone del catálogo completo. Se registran también TTFB (responseStart - requestStart), respuesta del HTML (responseEnd - requestStart) y DOMContentLoaded, para separar tiempo de servidor de tiempo de render. Se realizan cuatro mediciones, incluyendo una primera visita sin caché.

6.9.2 Resultados

N.º	Categoría	Condición	TTFB	HTML	DOMContentLoaded	Carga completa	¿< 2000 ms?
1	Cameras (path=33)	Primera visita, sin caché	862 ms	863 ms	1339 ms	1932 ms	Sí (margen 68 ms)
2	Desktops (path=20)	Navegación subsecuente	434 ms	437 ms	595 ms	1757 ms	Sí
3	Laptops & Notebooks (path=18)	Navegación subsecuente	420 ms	422 ms	523 ms	898 ms	Sí
4	Cameras (path=33)	Repetición con caché	401 ms	403 ms	494 ms	645 ms	Sí

Tabla 28: Mediciones de tiempo de respuesta del catálogo (CP-RNF-03, 24-09-2026).

Recursos cargados en la medición 1: **17**.

6.9.3 Veredicto

Pasó Las cuatro mediciones cumplen el umbral de dos segundos.

6.9.4 Hallazgo de confirmación (no es defecto)

La primera visita sin caché queda a **68 ms del umbral** (1932 ms contra 2000 ms), mientras que la misma página con caché responde en 645 ms. El requisito se cumple, pero el margen en la peor condición observada es de apenas **3.4 %**.

7 Reporte de hallazgos y defectos

7.1 Convenciones del reporte

Nomenclatura aplicada: **[Módulo / Funcionalidad] + [Qué falla] + [Bajo qué condición]**.

Severidad = impacto técnico/funcional evaluado por QA. **Prioridad** = urgencia de atención definida por negocio (Product Owner). Son **dos ejes independientes**.

Escala declarada por el equipo: **Crítica · Alta · Media · Baja**. El CTFL no impone una escala: cada organización define la suya.

Trazabilidad: **Requisito ↔ caso ↔ ejecución ↔ defecto**; la condición de prueba (CT) se conserva como paso intermedio del análisis.

7.1.1 Ciclo de vida del defecto aplicado

Cadena principal: Nuevo → En análisis → Asignado → En corrección → **Listo para reprobación** → Cerrado.

Ramas: desde «En análisis»: **Rechazado · Duplicado · Diferido**. Desde «Listo para reprobación»: **Reabierto** → **En corrección**.

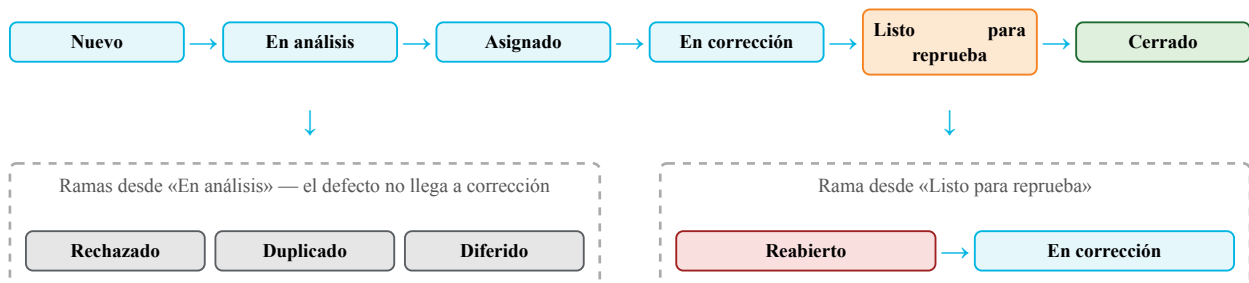


Figura 5: Ciclo de vida del defecto aplicado en este bloque: cadena principal y ramas.

Los cuatro defectos de este informe están en estado **Nuevo**: ninguno ha pasado por triage, corrección ni **prueba de confirmación**.

Listo para reprobación → prueba de confirmación: se repite el caso que falló. Las **pruebas de regresión** son distintas: evitan que la corrección rompa otra cosa. (El término «re-testing» no se usa en este proyecto.)

7.2 DEF-01 · [Carrito y resumen de checkout] El total de línea difiere de precio unitario × cantidad

Trazabilidad: RF CAR 03 / RF CHK 05 / RF CON 02 ↔ CP-CHK-01 ↔ ejecución del 24-09-2026 (Sección 6) ↔ DEF-01 · condición de prueba intermedia: CT-CHK-05

Identidad y entorno: Reportante: Granit, Analista QA. Fecha: 24-09-2026. OpenCart Demo 4.0.2.3; sitio público y panel, Chrome en macOS.

Pasos para reproducir:

1. Agregar iPod Nano al carrito.
2. Fijar cantidad 2.
3. Abrir Shopping Cart.
4. Continuar a Checkout y observar el resumen.

Resultado esperado: El total de línea es coherente con precio unitario × cantidad y con el total general.

Resultado obtenido: Mini-carrito “iPod Nano x 2 — \$244.00” tabla del carrito “Unit Price \$122.00 / Total \$242.00” resumen de checkout “2x iPod Nano \$242.00” Total general “\$244.00”.

Severidad: **Alta**

Prioridad: **Alta**

Evidencia: evidencias/CP-CHK-01/ — captura del resumen de checkout con ambas cifras visibles

Estado: Nuevo

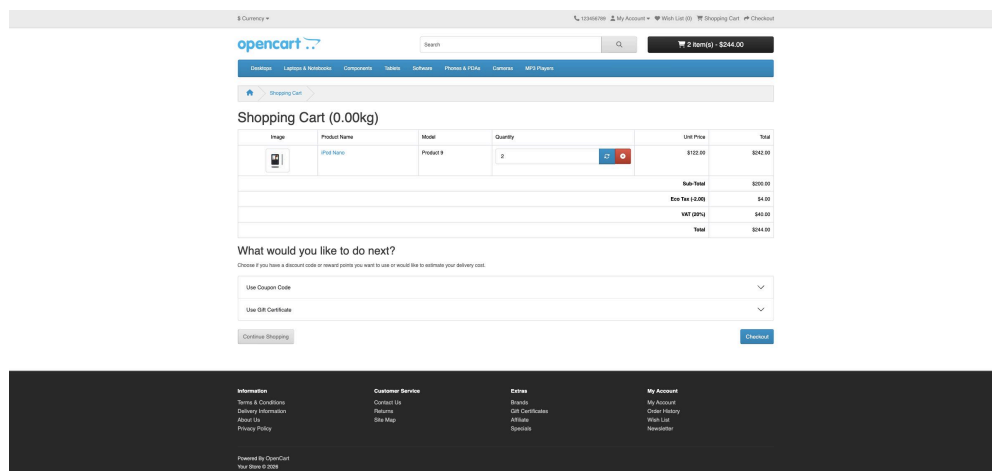


Figura 6: E-01: carrito reproducido con 2 iPod Nano; precio unitario USD 122, línea USD 242 y total USD 244.

7.3 DEF-02 · [Ficha de producto y carrito] Un producto publicado como “In Stock” es rechazado por el control de inventario

Trazabilidad: RF PRO 01 / RF PRO 05 / RF ADM 03 / RF CHK 01 ↔ CP-CHK-01 ↔ ejecución del 24-09-2026 (Sección 6) ↔ DEF-02 · condición de prueba intermedia: CT-ADM-03

Identidad y entorno: Reportante: Granit, Analista QA. Fecha: 24-09-2026. OpenCart Demo 4.0.2.3; Chrome en macOS.

Pasos para reproducir:

1. Abrir HTC Touch HD (product_id 28); la ficha indica “Availability: In Stock”.
2. Agregar al carrito.
3. Abrir Shopping Cart.
4. Pulsar Checkout.

Resultado esperado: Un producto publicado como disponible puede comprarse, o bien la ficha informa la indisponibilidad antes de agregarlo.

Resultado obtenido: El carrito marca el producto con *** y muestra “Products marked with *** are not available in the desired quantity or not in stock!”.

Severidad: Alta

Prioridad: Alta
Estado: Nuevo

EVIDENCIA PENDIENTE E-02 — Carrito mostrando el producto marcado con *** y el mensaje de stock (sustento de DEF-02).

7.4 DEF-03 · [Checkout] El botón “Confirm Order” no entrega retroalimentación

Trazabilidad: RF CHK 04 / RF CON 01 ↔ CP-CON-01 ↔ ejecución del 24-09-2026 (Sección 6) ↔ DEF-03 · condición de prueba intermedia: CT-CON-01

Identidad y entorno: Reportante: Granit, Analista QA. Fecha: 24-09-2026. Chrome en macOS.

Pasos para reproducir:

1. Completar Guest Checkout con datos válidos.
2. Sin método de pago seleccionable, pulsar “Confirm Order”.

Resultado esperado: El sistema impide la confirmación e informa explícitamente qué falta.

Resultado obtenido: La acción no produce navegación, ni pedido, ni mensaje.

Severidad: Media

Prioridad: Media

Estado: Nuevo

7.5 DEF-04 · [Checkout / Sincronización sitio-panel] El sitio público no ofrece ningún método de pago

Trazabilidad: RF CHK 04 / RF CON 01 / RF ADM 07 / RNF 01 → CT-CHK-04, CT-RNF-01 → CP-CHK-01, CP-CON-01, CP-RNF-01 → ejecución del 24-09-2026 (Sección 6) → DEF-04

Identidad y entorno: Reportante: Granit, Analista QA. Fecha: 24-09-2026. Chrome en macOS.

Pasos para reproducir:

1. Agregar iPod Nano (product_id 36) al carrito, cantidad 2.
2. Ir a Checkout y seleccionar Guest Checkout.
3. Completar los datos obligatorios.
4. Pulsar Continue; el sistema responde “Success: Your guest account information has been saved!”.
5. Pulsar “Choose” en Payment Method.

Resultado esperado: Se ofrece al menos el método habilitado en el panel (Cash On Delivery), permitiendo continuar hasta la confirmación del pedido.

Resultado obtenido: “No Payment options are available. Please contact us for assistance!”. No se renderiza sección “Shipping Method”.

Severidad: Crítica propuesta por QA

Prioridad: Alta

Estado: Nuevo

Impacto sobre el alcance de pruebas: bloquea CP-CON-01, CP-CON-02 y CP-PED-01.

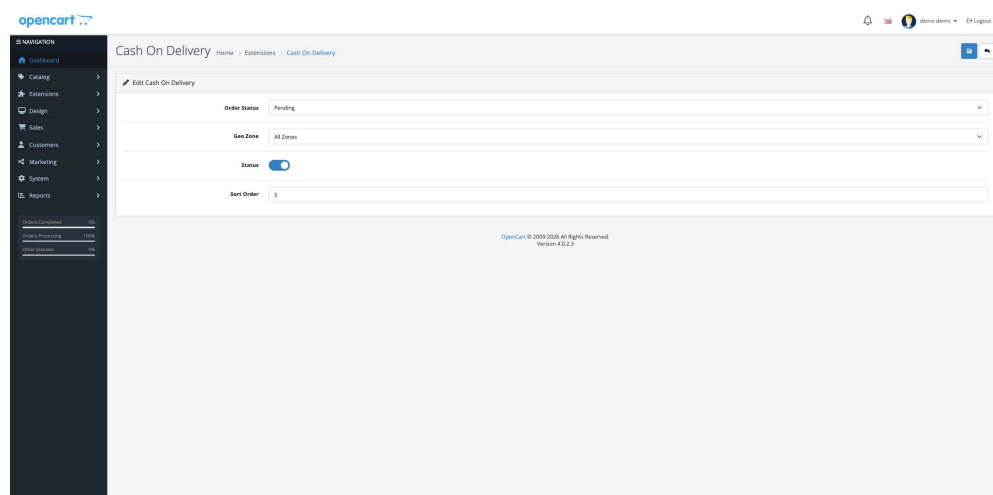


Figura 7: E-04: Cash On Delivery habilitado con Geo Zone = All Zones. Consulta de configuración sin guardar cambios.

7.6 OBS-01 · Limitación de ambiente (no es defecto de producto) y su corrección registrada

OBS-01 (registro original). El demo público no tiene métodos de pago ni de envío configurados. Esto bloquea CP-CON-01, CP-CON-02, CP-PED-01 y CP-RNF-01.

Corrección a OBS-01 (registrada el 24-09-2026). La verificación en el panel administrativo descartó la hipótesis de limitación de ambiente: los métodos están habilitados y sin restricción de zona. La observación se reclasifica como el defecto **DEF-04** (Sección 7.5). Se conserva el registro original para dejar trazable la evolución del análisis.

7.7 OBS-02 · Referencia cruzada al bloque del Integrante 1

Productos marcados “Out Of Stock” (MacBook, iPhone, iMac) conservan el botón “Add to Cart” activo. Pertenece a FUN-02, bloque de Franco; se documenta aquí solo por su efecto sobre el flujo de checkout.

7.8 OBS-03 · Señal a investigar sobre duplicación de pedidos (no confirmada)

En Sales > Orders se observan las órdenes **3633, 3634 y 3635**, todas del cliente “John smith”, todas por **\$105.00** y todas con fecha **21/09/2026**. Es un patrón compatible con el riesgo de duplicación que evalúa CP-CON-02, pero el demo es un ambiente compartido. **No se declara defecto.**

7.9 OBS-04 · Dato pendiente de verificación controlada

El intento de agregar al carrito un producto agotado (iPhone, product_id 40) no modificó el contenido del carrito en la sesión del 24-09-2026, a diferencia de lo observado el 18-09-2026. **Pendiente de reejecución controlada.** Pertenece al bloque del Integrante 1.

7.10 Bloqueo de CP-ADM-01 por permisos del ambiente (no es defecto del producto)

El 24-09-2026 a las 02:45, en el panel administrativo autenticado con el usuario demo, el intento de fijar `Quantity = 0` en HP LP3065 y guardar produjo el mensaje literal **“Warning: You do not have permission to modify products!”**. Esto **bloquea CP-ADM-01 y CP-RNF-01**.

7.11 Resumen de los defectos registrados

ID	Título abreviado	Severidad	Prioridad	Estado	Casos afectados
DEF-01	Total de línea omite el Eco Tax por unidad (\$242.00 frente a \$244.00)	Alta	Alta	Nuevo	CP-CHK-01
DEF-02	Producto publicado “In Stock” rechazado por control de inventario en el carrito	Alta	Alta	Nuevo	CP-CHK-01
DEF-03	“Confirm Order” sin retroalimentación cuando no hay método de pago	Media	Media	Nuevo	CP-CON-01
DEF-04	El sitio público no ofrece método de pago pese a Cash On Delivery habilitado	Crítica	Alta	Nuevo	CP-CHK-01, CP-CON-01, CP-CON-02, CP-PED-01, CP-RNF-01

Tabla 29: Resumen de los cuatro defectos registrados en el bloque del Integrante 2.

8 Consolidación, métricas y criterios de salida

Nota metodológica (orden obligatorio). Los criterios de salida se declaran **ANTES** de presentar métricas o gráficos. El tablero muestra; la decisión se toma contra estos umbrales.

La conclusión de cierre se redacta siempre como **estado frente a los criterios de salida** —«no se cumplen los criterios de salida CSx y CSy → el release no está listo»—, nunca como una etiqueta de dictamen.

8.1 Criterios de salida declarados (antes de cualquier métrica)

ID	Enunciado del curso (Clase 7 — Gestión de pruebas)	Umbral
CS1	Casos de prueba de alta prioridad ejecutados	100 %
CS2	Tasa de aprobación sobre los casos ejecutados	≥ 90 %
CS3	Defectos críticos abiertos	0
CS4	Defectos de severidad alta abiertos	máximo 2

Tabla 30: Criterios de salida CS1–CS4 declarados antes de la presentación de métricas.

Regla maestra del curso: **los criterios de salida del plan son las métricas con las que se decide.**

8.1.1 Denominadores fijados (no se mezclan)

Métrica	Fórmula	Denominador
% ejecutado / tasa de ejecución	ejecutados / planificados	Planificados
Tasa de bloqueo	bloqueados / planificados	Planificados
Tasa de aprobación	aprobados / ejecutados	Ejecutados
% de alta prioridad ejecutada	casos Alta ejecutados / casos Alta planificados	Casos Alta planificados
Pendientes	bloqueados + no ejecutados	—

Tabla 31: Denominadores fijados para todas las métricas del informe.

Un caso bloqueado no entra en el denominador de aprobación: no llegó a ejecutarse. Medir el bloqueo contra lo ejecutado ocultaría la porción del alcance que nunca pudo entrar a ejecución.

8.2 Qué significa cada criterio con los 8 casos del bloque

Casos planificados del bloque: **CP-CHK-01, CP-CON-01, CP-CON-02, CP-ADM-01, CP-PED-01, CP-RNF-01, CP-RNF-02, CP-RNF-03** (total: **8 planificados**). Prioridad de cada caso, **derivada de la prioridad de sus condiciones** (Sección 4):

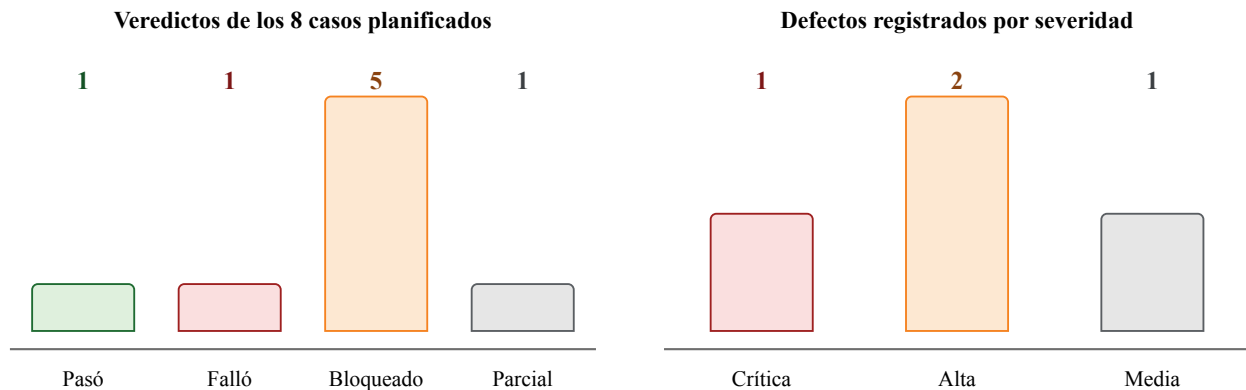
Caso	Condiciones que cubre	Prioridad derivada
CP-CHK-01	CT-CHK-01, 02, 04, 05, 06 · CT-CON-06	Alta
CP-CON-01	CT-CON-01, 02, 03, 04	Alta
CP-CON-02	CT-CON-05	Alta
CP-ADM-01	CT-ADM-02, 03, 04, 05	Alta
CP-PED-01	CT-PED-01, 02	Alta
CP-RNF-01	CT-RNF-01, 02 · CT-ADM-10	Alta
CP-RNF-02	CT-RNF-03	Media
CP-RNF-03	CT-RNF-04, 05	Alta

Tabla 32: Prioridad de cada caso derivada de la prioridad de sus condiciones: 7 Alta y 1 Media.

→ **7 casos de alta prioridad y 1 de prioridad media.**

- **CS1 — 100 % de casos de alta prioridad ejecutados.** Los 7 casos **Alta** deben tener veredicto **Aprobado o Fallido**. Un caso **Bloqueado** o **Pendiente** no cuenta como ejecutado.
- **CS2 — aprobación ≥ 90 % de los ejecutados.** El denominador son los casos con veredicto Aprobado o Fallido, **no los 8 planificados**.
- **CS3 — 0 defectos críticos abiertos.** Ningún defecto de severidad **Crítica** puede quedar en un estado distinto de **Cerrado**.
- **CS4 — máximo 2 defectos de severidad alta abiertos.**

8.3 Tablero visual de resultados



Total: 8 casos · Pasó CP-RNF-03 · Falló CP-CHK-01 · Parcial CP-RNF-02

Total: 4 defectos, todos en estado Nuevo

Figura 8: Tablero visual del cierre: distribución de veredictos sobre los 8 casos planificados y de los 4 defectos registrados por severidad.

Lectura del tablero. La barra dominante es **Bloqueado** (5 de 8): el resultado del bloque no se explica por pruebas que salieran mal, sino por alcance que nunca llegó a ejecutarse.

Codificación de color usada en todo el informe —el color acompaña siempre al texto del veredicto:

Pasó Falló Bloqueado Parcial

8.4 Evolución del análisis: de limitación de ambiente a defecto crítico

En el primer corte del 24-09-2026, la ausencia de métodos de pago en el checkout se registró como una **limitación del ambiente**. Bajo esa lectura, CS3 figuraba como cumplido.

La verificación posterior en el panel administrativo refutó esa hipótesis. Extensions > Payments muestra **Cash On Delivery** habilitado con Geo Zone = All Zones, Extensions > Shipping muestra **Flat Rate** habilitado con la misma cobertura, y Sales > Orders contiene pedidos recientes, el más nuevo del 23-09-2026.

Esa reclasificación convirtió la observación OBS-01 en el defecto **DEF-04**, de severidad Crítica, y cambió la evaluación de CS3 de cumplido a incumplido.

8.5 Tabla global de resultados

Caso	Prioridad	Veredicto	Causa / defecto asociado
CP-CHK-01 Checkout como invitado	Alta	Falló	DEF-04 (impide completar), DEF-01 (importes inconsistentes)
CP-CON-01 Número y resumen del pedido	Alta	Bloqueado	Por defecto DEF-04
CP-CON-02 Prevención de pedido duplicado	Alta	Bloqueado	Por defecto DEF-04
CP-ADM-01 Stock cero reflejado públicamente	Alta	Bloqueado	Ambiente: sin permisos de escritura
CP-PED-01 Pedido visible en administración	Alta	Bloqueado	Por defecto DEF-04
CP-RNF-01 Sincronización sitio-panel	Alta	Bloqueado	Ambiente: sin permisos de escritura
CP-RNF-02 Flujo crítico en navegadores	Media	Ejecución parcial	Verificado en Chrome; faltan Edge y Firefox
CP-RNF-03 Tiempo de respuesta del catálogo	Alta	Pasó	4 mediciones bajo el umbral

Tabla 33: Tabla global de resultados del bloque al cierre del 24-09-2026.

8.6 Métricas

Métrica	Cálculo	Valor
Casos diseñados	—	8
Casos planificados para ejecución	Todos los de prioridad alta (7) más CP-RNF-02	8
Casos ejecutados por completo	CP-CHK-01, CP-RNF-03	2
Casos con ejecución parcial	CP-RNF-02	1
Casos pasados	CP-RNF-03	1
Casos fallidos	CP-CHK-01	1
Casos bloqueados	CP-CON-01, CP-CON-02, CP-ADM-01, CP-PED-01, CP-RNF-01	5
Tasa de ejecución	2 / 8	25.0 %
Tasa de aprobación	1 / 2	50.0 %
Tasa de bloqueo	5 / 8	62.5 %
Alta prioridad ejecutada	2 / 7	28.6 %
Pendientes de completar	5 bloqueados + 1 parcial	6: 5 Alta y 1 Media

Tabla 34: Métricas consolidadas del bloque, con los denominadores declarados en Sección 8.1.1.

Desglose de la causa del bloqueo: 3 casos bloqueados por defecto del producto (DEF-04) y 2 por restricción del ambiente (permisos del usuario demo).

8.7 Defectos por severidad y prioridad

Severidad \ Prioridad	Alta	Media	Baja	Total
Crítica	1 (DEF-04)	—	—	1
Alta	2 (DEF-01, DEF-02)	—	—	2
Media	—	1 (DEF-03)	—	1
Baja	—	—	—	0
Total	3	1	0	4

Tabla 35: Distribución de defectos por severidad y prioridad (dos ejes independientes).

8.8 Cumplimiento de los criterios de salida al cierre

Criterio	Umbral	Resultado	Estado	Evidencia
CS1	100 % de alta prioridad ejecutados	2 de 7 ejecutados	No se cumple	Tabla 33
CS2	Aprobación ≥ 90 % de los ejecutados	50.0 %	No se cumple	Tabla 34
CS3	Cero defectos críticos abiertos	1 abierto (DEF-04)	No se cumple	Sección 7
CS4	Máximo 2 defectos altos abiertos	2 abiertos (DEF-01, DEF-02)	Se cumple	Sección 7

Tabla 36: Evaluación de los criterios de salida CS1–CS4 al cierre del 24-09-2026.

8.8.1 Estado frente a los criterios de salida

Tres de los cuatro criterios de salida no se cumplen. El defecto **DEF-04** bloquea el recorrido de compra probado. **No se cumplen los criterios de salida CS1, CS2 y CS3** → **el release no está listo**, y la tasa de ejecución del 25 % no es un dato menor: no se trata de que las pruebas hayan salido mayoritariamente bien, sino de que la mayor parte del alcance nunca pudo entrar a ejecución.

Un informe que presentara «1 de 2 casos ejecutados aprobados» como resultado positivo sería una **métrica engañosa**. El dato que gobierna la decisión es que el **62.5 % del alcance planificado quedó bloqueado** y que existe un **defecto crítico abierto** en el flujo transaccional.

8.9 Riesgos residuales del cierre

1. **Cobertura no alcanzada:** confirmación de pedidos, prevención de duplicados y consistencia sitio–panel quedan sin verificar.
2. **Señal no confirmada de duplicación:** las órdenes 3633, 3634 y 3635 son compatibles con el riesgo que evalúa CP-CON-02, pero no se puede atribuir al sistema sin generar pedidos propios.
3. **Volatilidad del ambiente:** el inventario y los cupones cambian por acción de terceros.
4. **Compatibilidad sin verificar:** RNF-02 solo se comprobó en Chrome.
5. **Margen estrecho de rendimiento:** RNF-03 cumple, pero la primera carga sin caché quedó a 68 ms del umbral de 2 s.

A estos se suman los riesgos residuales declarados en Sección 3.4.

9 Reflexión sobre automatización para el Proyecto 2

Sustentada en lo observado durante esta ejecución, no en criterios generales.

9.1 Sí automatizar

- **CP-RNF-03 (tiempo de respuesta del catálogo).** Es la candidata más clara: criterio numérico, ejecución idéntica en cada corrida y resultado sensible a cualquier degradación.
- **Verificación de consistencia entre inventario del panel y disponibilidad publicada.** El contraste que expuso DEF-02 es una comparación de datos entre dos fuentes.
- **Los pasos previos del checkout de invitado** (carga del formulario, validación de campos obligatorios, guardado de datos de invitado).

9.2 No automatizar todavía

- **CP-CON-01, CP-CON-02 y CP-PED-01.** No se pueden completar ni una sola vez de forma manual.
- **CP-ADM-01 y CP-RNF-01.** Dependen de permisos que el ambiente público no otorga.
- **CP-RNF-02 (compatibilidad multinavegador).** Exige infraestructura de varios navegadores y versiones, con alto costo de mantenimiento.

9.3 Criterio transversal

La automatización rinde sobre flujos estables, repetitivos y de validación objetiva. Hoy el flujo de compra de este sistema no es estable.

10 Lecciones aprendidas

1. **El ambiente es parte del alcance de pruebas, no un supuesto.**
2. **Distincuir bloqueo por ambiente de bloqueo por defecto cambia la conclusión.**
3. **Contrastar el sitio público contra el panel administrativo reveló discrepancias que la exploración del sitio público no explicaba; la causa raíz aún requiere investigación.**
4. **En un ambiente compartido, la evidencia sin fecha y hora no es evidencia.**
5. **Un bloqueo bien documentado vale más que un caso aprobado sin trazabilidad.**

11 Anexos

11.1 Anexo A — Bitácora de ambiente

Registro fechado del estado del sistema bajo prueba.

Fecha	Hora aprox.	Origen de acceso	Evento observado	Evidencia literal	Efecto sobre las pruebas
18-09-2026	—	Navegador del equipo	Usuario admin demo sin permisos de escritura	“Warning: You do not have permission to modify coupons”	Bloquea condiciones que requieren configuración administrativa
18-09-2026	—	Navegador del equipo	Checkout bloqueado por advertencia de stock	“Products marked with *** are not available in the desired quantity or not in stock!”	Impide generar orden
24-09-2026	—	Entorno de automatización (IP de datacenter)	Dominio del demo responde HTTP 403 tras desafío de Cloudflare	“Sorry, you have been blocked” · Ray ID a3ffd6a6fe936f20 y a3ffdaf1d8966f2f	Indisponibilidad total desde ese origen
24-09-2026	—	Navegador local del estudiante (IP residencial)	Acceso restablecido	Portada “Your Store” con catálogo completo	Ejecución posible solo desde el origen autorizado
24-09-2026	—	Navegador local	Ruta real del panel administrativo	https://demo.opencart.com/TlbeVW/ ; credenciales demo/demo	Requiere autenticación manual del responsable
24-09-2026	—	Navegador local	Checkout sin métodos de pago ni de envío configurados	“No Payment options are available. Please contact us for assistance!”	Bloquea CP-CON-01, CP-CON-02, CP-PED-01 y CP-RNF-01
24-09-2026	02:45	Panel administrativo autenticado (usuario demo)	Intento de fijar Quantity = 0 en HP LP3065 y guardar	“Warning: You do not have permission to modify products!”	El cambio no se persistió . Bloquea CP-ADM-01 y CP-RNF-01

Tabla 37: Bitácora de ambiente del Caso 3 OpenCart.

Regla de registro

1. Ninguna ejecución se considera válida sin entrada de bitácora del día.
2. El estado del inventario y de los cupones del demo es volátil y compartido.
3. Un impedimento del ambiente se registra como **Bloqueado**, nunca como **Fallido**.

11.2 Anexo B — Estrategia de resiliencia del ambiente de pruebas

Práctica real de la industria	Qué problema resuelve allá	Cómo la aplicamos aquí
Instalación parcial + descarga de caché por región	El origen puede estar lejos, saturado o caído; el usuario no puede quedar bloqueado	Snapshot local de cada página evaluada en snapshots/
Mirror / réplica de origen	Si el origen falla, el trabajo continúa desde la réplica	Instancia local de OpenCart como ambiente espejo
Feature flag y degradación controlada	Cuando un servicio cae, la app sigue funcionando con menos capacidad	Plan de ejecución por capas: primero todo lo ejecutable sin permisos ni pedido
Datos sintéticos propios, no datos de producción	No depender de datos ajenos ni exponer información real	Datos de prueba fijos y ficticios definidos por nosotros
Canary / smoke test previo al despliegue	Detectar temprano que el ambiente no sirve antes de gastar el esfuerzo grande	Verificación de ambiente obligatoria al inicio de cada sesión
Idempotencia y control de reintentos	Evitar cobros o pedidos duplicados por reintento	Es justamente lo que evalúa CP-CON-02
Observabilidad y trazas fechadas	Poder explicar después qué pasó y cuándo	Bitácora de ambiente con hora, origen de acceso, texto literal
Congelar versión del entorno	Que el resultado sea reproducible mañana	Gestión de la Configuración del testware

Tabla 38: Estrategia de resiliencia: prácticas de industria adoptadas y su aplicación al proyecto.

11.3 Anexo C — Testware entregado (Gestión de la Configuración)

Artefacto	Ruta
Bitácora de ambiente	00_gestion/BITACORA_AMBIENTE.md
Estrategia de resiliencia	00_gestion/ESTRATEGIA_RESILIENCIA.md
Criterios de salida	00_gestion/CRITERIOS_SALIDA.md
Planificación	entregables/A_planificacion_granit.md
Riesgos	entregables/B_riesgos_granit.md
Análisis y condiciones	entregables/C_analisis_condiciones_granit.md
Diseño de casos	03_diseno/D_casos_de_prueba_granit.md
Ejecución	04_ejecucion/EJECUCION_GRANIT_20260924.md
Mediciones de rendimiento	04_ejecucion/MEDICIONES_RNF03_20260924.md
Consolidación y cierre	04_ejecucion/F_CONSOLIDACION_Y_CIERRE.md
Defectos y hallazgos	05_defectos/HALLAZGOS.md
Evidencias	evidencias/CP-XXX-NN/
Este informe	informe/informe.typ → informe/Proyecto1_Caso3_Grupo.pdf

Tabla 39: Testware entregado del bloque del Integrante 2, bajo Gestión de la Configuración.

11.3.1 Herramienta de gestión de pruebas

Opción principal: **Qase** (app.qase.io). Alternativas: Jira/Zephyr, TestLink, o las tablas del propio informe (Sección 2.4). Cualquiera que se elija debe sostener la trazabilidad

Requisito ↔ caso ↔ ejecución ↔ defecto.

11.3.2 Estado verificable de las evidencias gráficas

ID	Contenido requerido	Sustenta
E-01	Capturada: carrito con línea \$242.00 y Total \$244.00	DEF-01
E-02	Pendiente: carrito con producto marcado *** y mensaje de stock	DEF-02
E-03	Capturada: checkout sin opciones de pago	DEF-04
E-04	Capturada: configuración de Cash On Delivery habilitada para All Zones	DEF-04
E-05	Parcial: formulario de stock del producto 28; lista completa pendiente	DEF-02

Tabla 40: Estado de capturas y defecto relacionado.

Aplicación de la Clase 7 y evidencia verificable

Tipo de informe. Finalización del hito de pruebas del bloque del Integrante 2, con pendientes abiertos. Finalizar el hito no significa aprobar el release. La revisión v1.2 conserva el cierre documentado y la verificación complementaria de interfaz del 24-09-2026. No suma capturas como si fueran casos completos adicionales.

Base metodológica. Clase 7 — Gestión de pruebas (CS5383): diapositivas 4–9, 10–15, 19–22 y 29–32. La guía local `psicologia_del_docente_v2.txt`, especialmente su Parte II, orienta el orden, la evidencia y la defensa de decisiones. Sus interpretaciones del perfil docente no son requisitos ni afirmaciones del material de clase.

Monitoreo, control y finalización

Actividad	Aplicación al caso y evidencia de decisión
Monitoreo	Cierre: 2/8 ejecutados (25 %); 1/2 aprobados (50 %); 5/8 bloqueados (62.5 %); 2/7 Alta ejecutados (28.6 %). Restan 6 casos por completar: 5 Alta bloqueados y 1 Media parcial. Los bloqueos afectan pago, confirmación y operación administrativa.
Control	Acción A: investigar DEF-04 y repetir CP-CHK-01 antes de ejecutar CP-CON-01, CP-CON-02 y CP-PED-01. Acción B: disponer de una instancia con escritura para CP-ADM-01 y CP-RNF-01. Acción C: completar CP-RNF-02 en Edge y Firefox. Responsables propuestos: desarrollo, responsable de ambiente y QA, respectivamente; asignación y fechas pendientes.
Finalización	Se conservan casos, resultados, defectos y capturas bajo Git. CS1, CS2 y CS3 incumplen; CS4 cumple en el límite. El responsable humano debe revisar la recomendación y decidir sobre el riesgo residual. No consta aceptación de ese riesgo.

Capacidad frente a pendientes (diapositiva 13). La clase utiliza $\text{ritmo} \times \text{días disponibles}$. En este proyecto no consta un ritmo observado ni una fecha de entrega confirmada; por ello la capacidad es **no calculable**. No se reutilizan los 10.5 casos/día de PagaFácil como si fueran una medición de OpenCart. Al confirmar ambos datos: $\text{capacidad} = \text{ritmo} \times \text{días}$; $\text{pendientes estimados} = \text{máximo}(0, 6 - \text{capacidad})$, considerando además bloqueos y repuebas. Priorizar primero los cinco Alta pendientes y después el Media; no recortar alcance sin acuerdo explícito.

Riesgo residual y aceptación. Los seis pendientes incluyen flujos transaccionales sin verificación completa. Se agregan concurrencia, persistencia, pagos reales y móviles fuera de alcance. Estado de aceptación: **pendiente**. El registro de decisión deberá incluir responsable, fecha, riesgo aceptado y condiciones; este documento no firma esa decisión por otra persona.

Tres audiencias (diapositiva 8). Desarrollo recibe pasos, entorno y capturas; negocio recibe CS1–CS4, impacto y acciones que debe priorizar; auditoría recibe identificadores, versiones, trazabilidad y límites de evidencia. Los hechos y denominadores son iguales para las tres.

Selección de Qase con los siete criterios de la clase

Criterio — diapositiva 31	Decisión y límite comprobable para este proyecto
Integración	Git conserva el testware y Qase es el destino previsto para casos y resultados. Cada registro debe mantener su ID CP/DEF y requisito. No se afirma que exista una integración automática con GitHub o un gestor de incidencias.
Trazabilidad y reportes	Se exige requisito $\leftrightarrow$ caso $\leftrightarrow$ ejecución $\leftrightarrow$ defecto; una captura del listado de proyectos no prueba esa cadena. Deben verificarse los enlaces concretos al completar la carga.
Escala	Alcance previsto: 8 casos, 5 suites y 4 registros de defecto. No se realizó una prueba de escala de la herramienta.

Criterio — diapositiva 31	Decisión y límite comprobable para este proyecto
Automatización y BDD	Los ocho casos son manuales. Automatización y BDD no están implementados ni son requisito para registrar esta ejecución.
Costo total	La pantalla consultada muestra una prueba de Qase Teams con 14 días restantes. Licencia posterior y costo de adopción pendientes de validar; no se asegura que un plan gratuito cubra todo el flujo.
Gobierno y auditoría	Proyecto privado propuesto, IDs estables, resultados fechados y capturas con huella SHA-256. Versiones en Git; asignación de permisos y auditoría dentro de Qase pendientes de comprobar.
IA integrada	No se verificaron funciones de IA de Qase. La asistencia usada preparó estructura, consistencia y capturas; la clasificación y la aceptación del riesgo requieren revisión humana.

Estado observado de Qase

Al consultar la cuenta solo estaba visible el proyecto de ejemplo **Getting Started** (DEMO), con 51 casos y sin corridas. Ese contenido no pertenece al proyecto OpenCart. Los ocho casos locales en `qase_casos_granit.csv` están preparados para carga; su existencia local no acredita importación, ejecución ni trazabilidad en Qase.

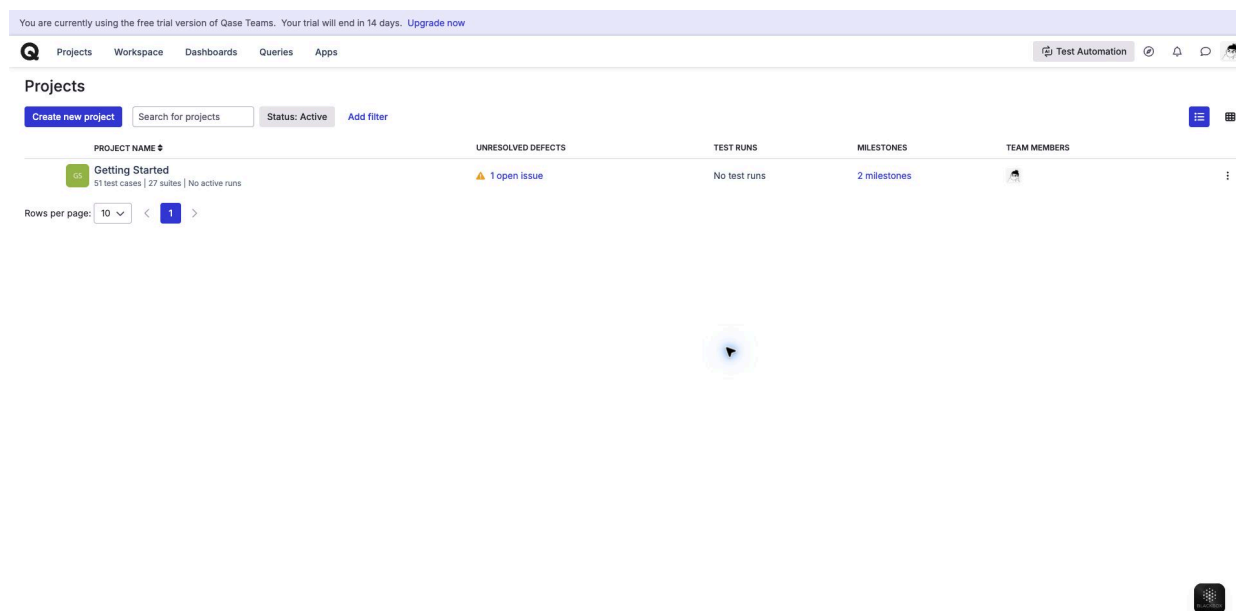


Figura 9: QASE-01: estado inicial real de la cuenta, 24-09-2026. Se muestra el proyecto de ejemplo; no se presenta como ejecución del equipo.

Verificación complementaria y límites de los hallazgos

VC-20260924-01. Se recorrió la tienda pública en Chrome, en el perfil existente y con carrito inicialmente vacío. Se agregaron dos iPod Nano y se verificó el carrito. Se completó Guest Checkout con los datos ficticios documentados y se consultó Choose. No se creó un pedido. Esta sesión no fue una ventana privada y no repitió la partición de apellido vacío ni las mediciones de rendimiento; por ello no se declara una nueva ejecución completa de CP-CHK-01 ni de CP-RNF-03.

- **DEF-01:** la línea muestra USD 242 y el total USD 244; E-01 documenta la diferencia. La explicación tributaria es una hipótesis hasta revisar la regla y su implementación.
- **DEF-04:** E-03 muestra ausencia de pago y E-04 muestra Cash On Delivery habilitado en All Zones. Ambas evidencias sostienen la discrepancia observada; no prueban por sí solas su causa raíz ni el fallo de toda combinación de compra.

- **DEF-02:** E-05 parcial muestra Quantity = 0 y Out Of Stock Status = In Stock en el formulario existente del producto 28. Esa configuración puede explicar la etiqueta pública; requiere triage para distinguir configuración del demo de defecto del producto. E-02, que debe mostrar el rechazo del carrito, permanece pendiente en esta revisión.
- **DEF-03:** en E-03, Confirm Order está deshabilitado y el selector sí muestra un mensaje. No se reprodujo el clic descrito en el registro inicial. Se conserva ese registro histórico y se solicita triage; no se afirma que el defecto esté corregido o confirmado por esta captura.

Duplicados (diapositiva 25). DEF-03 y DEF-04 comparten contexto de checkout, pero describen manifestaciones distintas. La revisión local no permite afirmar una causa común; el responsable de triage debe decidir si DEF-03 es independiente, duplicado o comportamiento esperado. Ningún registro se cierra automáticamente por una captura nueva.

Gestión de la configuración (diapositiva 9). El manifiesto de capturas conserva nombre, fecha y huella. No contiene URL de sesión administrativa ni credenciales. El fuente v1.2 y las evidencias se versionan juntos; el PDF anterior pertenece a la versión previamente generada y no representa esta revisión del fuente.

Uso de IA y revisión humana

Asistencia realizada: contraste entre clase y guía, detección de denominadores inconsistentes, preparación de archivos y captura de interfaces reales. Revisión que corresponde al equipo: confirmar requisitos y técnica de caja negra, validar severidad, ratificar prioridad con negocio, investigar causas, aceptar o rechazar riesgos y autorizar el release. No consta aún una aprobación humana final de esta revisión.

12 Glosario

Términos técnicos empleados en este informe, con el significado exacto con que se usan aquí.

Término	Significado con que se usa en este informe
Condición de prueba	Aspecto de la base de pruebas verificable por uno o más casos. Describe qué comprobar, nunca cómo ni con qué datos. Son las CT-XXX-NN de Sección 4 y son el paso intermedio del análisis entre el requisito y el caso.
Caso de prueba	Conjunto de precondiciones, datos concretos, pasos, resultado esperado y criterio de aceptación que hace verificable una o varias condiciones. Son los CP-XXX-NN de Sección 5.
Prueba de confirmación	Reejecución del caso que falló, una vez que el defecto pasa al estado Listo para reprueba , para comprobar que la corrección resuelve lo reportado.
Pruebas de regresión	Pruebas sobre funcionalidad que ya operaba, para detectar que la corrección de un defecto no haya roto otra cosa.
Gestión de la Configuración	Control de versiones e integridad del testware. Declarada en Sección 2.10 e inventariada en Sección 11.3.
Testware	Todo el material producido por la actividad de prueba. Su inventario está en Sección 11.3.
Severidad	Grado de impacto técnico o funcional del defecto sobre el sistema. La propone QA. Escala declarada por el equipo: Crítica · Alta · Media · Baja (Sección 7.1).
Prioridad	Urgencia con que el negocio quiere que el defecto se atienda. La define el Product Owner.
Riesgo de producto	Posibilidad de que el sistema falle frente a un requisito y dañe al negocio. Se registra como RPD-NN (Sección 3.3).
Riesgo de proyecto	Posibilidad de que el equipo no pueda ejecutar la prueba prevista por ambiente, permisos, datos o tiempo. Se registra como RPR-NN (Sección 3.2).
Criterio de salida	Umbral declarado antes de medir, contra el que se decide si el trabajo de prueba puede darse por concluido. Son CS1–CS4 (Sección 8.1).
Veredicto Bloqueado	Resultado de un caso que no pudo ejecutarse por un impedimento externo al propio caso, registrado con el texto literal del sistema y su fecha. No es Fallido: no entra en el denominador de la tasa de aprobación y sí en el de la tasa de bloqueo .

Tabla 41: Glosario de términos técnicos empleados en el informe.